电磁感应

物理竞赛一轮讲义

第三讲

电磁感应中的动力学

2026

目录

第三讲　电磁感应中的动力学 **1**

3.1　由电路和受力共同确定运动 1

3.2　终端速度、时间解与空间解 2

3.3　空间变化的磁场与倾斜运动的投影 5

3.4　多杆运动与约化质量 6

3.5　电容耦合与切换初态 9

3.6　发电、受驱动运动与能量流向 11

3.7　回复力、阻尼与参数辨认 12

3.8　功率、热量与近似模型的检验 14

3.9　例题与分析 15

3.10 本讲小结 40

3.11 练习 41

练习解答 44

第三讲　电磁感应中的动力学

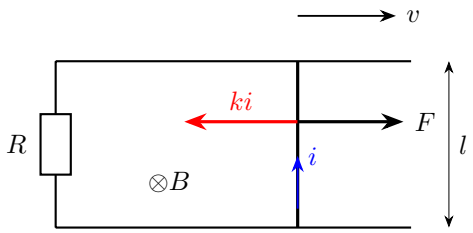
3.1　由电路和受力共同确定运动

感应电流不是预先给定的外力。导棒速度决定动生电动势，电流又通过安培力改变导棒速度，形成相互反馈。求运动规律时，应把速度、电流及必要的电荷量同时作为未知量。先由图中方向确定 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，列电路方程，再沿运动方向列牛顿定律，最后用功率关系检查符号。

以水平导轨上的导棒为例，棒长 l、质量 m，磁场垂直轨道，回路总电阻 R，自感可忽略。令 $k=Bl$，速度沿外力 F 的方向为正。则 $\varepsilon=kv$，$i=kv/R$，磁阻力为 $-ki=-k^2v/R$，于是

$$m\dot{v}=F-\gamma v,\qquad \gamma=\frac{k^2}{R}.$$

磁阻力与速度成正比不是普遍规律，它来自此处的固定磁场、固定有效棒长和纯电阻回路。若接有电容、电感，或者棒长随位置改变，就要重新列式，不能把同一个 γ 直接搬过去。



$$\varepsilon=kv,\quad Ri=kv,\quad m\dot{v}=F-ki$$

图 3.1: 同一张图确定电动势、电流和机械反作用的符号，再联立电路与牛顿方程

图 3.1 中向右速度与纸内磁场给棒内向上的动生作用，正电流向上时安培力向左，由此连接三个关系；最后一个力方向反过来抑制原速度。在下面各模型中，电路或几何条件改变时，应重新检查相应一环，不能仅保留最后的阻力形式。

3.2　终端速度、时间解与空间解

当 F 恒定，令 $v_\infty = F/\gamma$、$\tau = m/\gamma$，将运动方程改写为 $\mathrm{d}(v-v_\infty)/(v-v_\infty) = -\,\mathrm{d}t/\tau$。当 $v_0 \neq v_\infty$ 时，以 $\delta = v - v_\infty$ 为偏差变量，

$$\int_{v_0-v_\infty}^{v-v_\infty} \frac{\mathrm{d}\delta}{\delta} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau}, \qquad [\ln|\delta|]_{v_0-v_\infty}^{v-v_\infty} = -\frac{1}{\tau}[s]_0^t.$$

代入上下限并合并对数，

$$\ln\left|\frac{v-v_\infty}{v_0-v_\infty}\right| = -\frac{t}{\tau}.$$

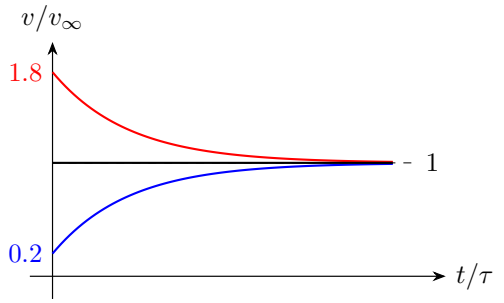
保留偏差的原符号；若初速度就是终速，直接取恒速解。于是得到

$$v(t) = v_\infty + (v_0 - v_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

再以 $x(0) = x_0$ 对速度积分：

$$x - x_0 = \int_0^t [v_\infty + (v_0 - v_\infty)\mathrm{e}^{-s/\tau}]\,\mathrm{d}s = \Big[v_\infty s - \tau(v_0 - v_\infty)\mathrm{e}^{-s/\tau}\Big]_0^t.$$

代入两端，位移为 $x - x_0 = v_\infty t + \tau(v_0 - v_\infty)(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$。初速度小于终端值时加速，大于终端值时减速，两种情形由同一公式描述。在有限时间内，指数项一般不恰为零；“达到终端速度”往往只是允许误差内的近似。



$\dot v = (v_\infty - v)/\tau$，速度一般在有限时间内不恰等于终速

图 3.2: 低于终速则加速，高于终速则减速；相同时间尺度控制趋近过程

图 3.2 的红、蓝曲线共享同一水平渐近线。若要求相对偏差不超过 δ，条件是 $|v_0 - v_\infty|\mathrm{e}^{-t/\tau} \le \delta|v_\infty|$，可据此给出所需时间；无需把“近似稳定”写成指数项在某时刻突然为零。

已知经过的距离而不关心时间时，使用 $\dot v = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$ 可减少计算。特别是无外力、阻力为 $-\gamma(x)v$ 时，约去非零速度得到 $m\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x = -\gamma(x)$，直接按位移积分。

在求停止位置时先求 $v \to 0$ 的极限，不能在一开始把整个方程除以零速度。若停止点附近速度随剩余距离线性趋零，所需时间仍可能发散。

图 3.3 专取 $F = 0, \gamma$ 恒定。由 $m\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x = -\gamma$ 积分，$m[v - v_0] = -\gamma[x - x_0]$。时间由 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v$ 给出，令 $z = v_0 - \gamma(x - x_0)/m$，则 $\mathrm{d}x = -m\,\mathrm{d}z/\gamma$，所以

$$t = -\frac{m}{\gamma}\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{m}{\gamma}[\ln z]_{v_0}^{v} = -\frac{m}{\gamma}(\ln v - \ln v_0) = \frac{m}{\gamma}\ln\frac{v_0}{v}.$$

空间解与时间解共同给出

$$v(x) = v_0 - \frac{\gamma}{m}(x - x_0), \quad x_\infty - x_0 = \frac{mv_0}{\gamma}, \quad t = \tau \ln\frac{v_0}{v}.$$

当 $v \to 0^+$ 时，位置趋于有限的 x_∞，但时间趋于无穷。不能将空间直线延长到 $v < 0$ 后，声称被动磁阻力会使棒自动反向。

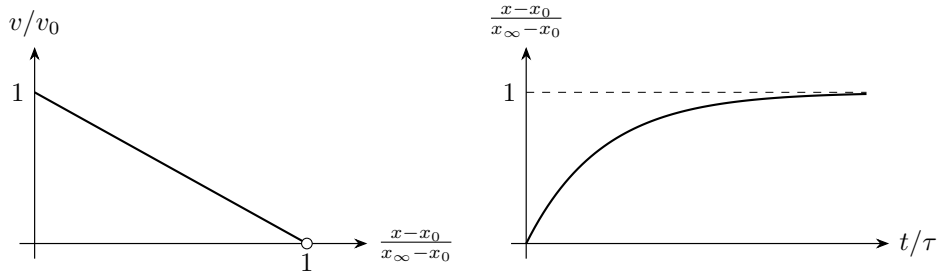


图 3.3: 有限的空间衰减距离与无限的衰减时间相容；空间图端点只表示极限

线框跨越磁区边界时应按阶段处理。仅一条横边在磁区内，电动势为 Blv；两条横边均在同一匀强场中，平移电动势相消，净磁力为零；离开时电流反向而阻力仍与运动反向。每一次换阶段都要更新有效磁通面积，并把前一阶段的末速度作为下一阶段的初速度。

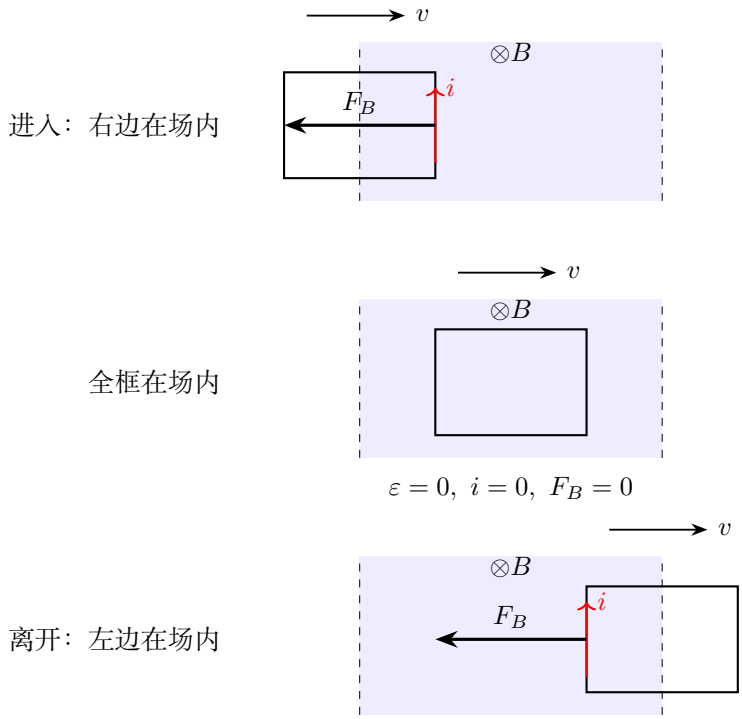


图 3.4: 同一个线框进入、完全处于磁区和离开时，要分别更新有效横边、电流及合力

图 3.4 取磁区宽度大于线框宽度，并忽略自感。进入时右边电流向上，离开时左边电流向上，整圈电流方向虽相反，受场横边的安培力都向左。全框处在同一匀强场时，前后横边的动生积分抵消，电阻模型中无持续电流；不能将进入阶段的阻力沿用到这一段。

3.2.1　变力驱动与时间尺度

在固定电阻的单棒问题中，可以把外力驱动与自由衰减叠加。设外力不是常量而是给定函数 $F(t)$，$m\dot{v}+\gamma v = F(t)$。乘以积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，左端成为 $m\mathrm{e}^{t/\tau}(\dot{v}+v/\tau) = m\,\mathrm{d}[v\mathrm{e}^{t/\tau}]/\,\mathrm{d}t$。从初时刻到当前时刻积分，

$$m[v(t)\mathrm{e}^{t/\tau} - v_0] = \int_0^t F(s)\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s.$$

两边除以 $m\mathrm{e}^{t/\tau}$，因此

$$v(t) = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau} + \frac{1}{m}\int_0^t F(s)\mathrm{e}^{-(t-s)/\tau}\,\mathrm{d}s, \qquad \tau = m/\gamma.$$

积分中的指数表明，越早施加的力对当前速度的影响经过越久衰减。若外力分段恒定，可以逐段使用常力解并保持速度连续；不必在每个阶段重新猜一种函数。若电流存在电感暂态，则速度与电流构成两个状态量，上式不再单独成立。

无量纲化可帮助判断哪些量控制结果。令 $s = t/\tau$、$z = v/v_t$，常力方程化为 $\mathrm{d}z/\,\mathrm{d}s = 1 - z$，所以所有同类系统的归一化曲线相同，区别只在速度尺度 v_t 和时间尺度 τ。当磁场增大，终端速度和时间尺度都按 B^{-2} 减小；但在给定物理时刻，电流未必按同一个简单比例改变，须先把速度反馈代入。

若在有限距离内运动，应把速度时间解与位置时间解一起使用。对下落线框，知道终端速度并不足以确定出磁区时速度，因为磁区可能太短。精确解通常由一个单调的位移方程隐式确定时间，数值求根是合理结果，不应为了写出简单公式而虚构“某时刻已严格达到终速”。

磁力功也能在空间变量中检查。单棒无外力时，$m\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x = -\gamma$，所以速度随位移线性下降；停止距离为 mv_0/γ，而时间趋于无穷。另一方面 $\int F_B\,\mathrm{d}x = -mv_0^2/2$，恰等于总焦耳热的负值，说明有限总热与无限衰减时间可以同时成立。

3.3 空间变化的磁场与倾斜运动的投影

若回路运动到不同位置时经历不同磁场，应先算当前有效磁通导数。对一根横跨等宽轨道的直棒，磁场在棒长方向近似均匀而沿轨坐标 x 改变，电动势为 $B(x)lv$；纯电阻回路的阻力系数为 $\gamma(x) = B(x)^2l^2/R$。无外力时使用空间方程 $m\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x = -\gamma(x)$，可直接累加不同位置的减速效果。磁场变强一倍使同速磁阻力增加四倍，但整个运动中的速度也会改变，不能把时间过程简单按四倍缩放。

倾斜导轨中，还要区分垂直轨面的场分量与实际安培力方向。动生电动势由 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 在棒方向上的投影决定；支路电流确定以后，安培力仍由完整矢量 $i\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}$ 决定。若磁场竖直而轨道倾斜，安培力一般有垂直轨面的分量，它会改变支持力，进而改变滑动摩擦力。只把 B 换成 $B\cos\theta$ 而完全不检查支持力，会漏掉摩擦反馈。

以图 3.5 的侧视截面为例，轨面倾角为 θ，棒轴垂直图面，磁场竖直向下，棒正沿斜面下滑。动生作用朝纸外，故正电流也朝纸外，安培力水平向右。其沿斜面的分量阻碍下滑，垂直斜面的分量则压向轨面：

$$i = \frac{Blv\cos\theta}{R},\quad F_B = Bli,\quad N = mg\cos\theta + F_B\sin\theta.$$

若滑动摩擦系数为 μ_f，沿下坡取正，才得到

$$m\dot{v} = mg(\sin\theta - \mu_f\cos\theta) - \frac{B^2l^2\cos\theta}{R}(\cos\theta + \mu_f\sin\theta)v.$$

这里的额外 $\mu_f \sin\theta$ 来自支持力改变；仅将磁场换成法向分量而仍取 $N = mg\cos\theta$ 会漏掉它。这些式子适用于已经下滑且保持接触的阶段，静止能否启动还需静摩擦条件。

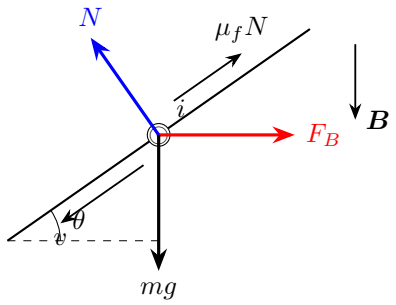


图 3.5: 侧视图中棒电流向外，水平安培力同时改变切向阻力与法向支持力

分段磁区问题的判据可以用速度作为位置的函数表达。若在到达磁区边界前速度已趋零，棒不能进入下一段；若边界处速度为正，才把这个速度作为新区的初值。计算中得到的停止位置往往是无限时间的位置极限，和一根棒撞上机械挡板后在有限时间停止是不同事件。能量相同不意味着停止方式相同。

3.4　多杆运动与约化质量

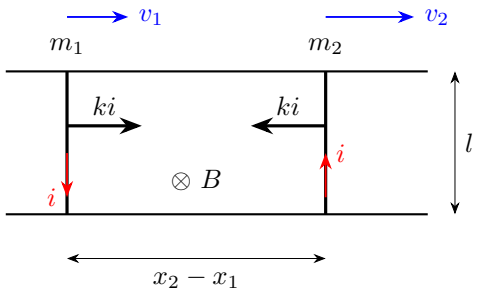


图 3.6: 等轨宽双棒的相对运动；图示 $v_2 > v_1$ 时的电流与受力

图 3.6 以向右为共同速度正向，磁场指向纸里。右棒快于左棒时，回路面积增长率为 $l(v_2 - v_1)$；图示电流在右棒向上、左棒向下，使两棒受到大小相等、方向相反的安培力。令 $k = Bl$，这一几何关系给出 $i = k(v_2 - v_1)/R$。若速度差反号，电流和两力同时反向，下面的有向方程仍成立。

取图 3.6 中的两棒为整体，内部安培力大小相等、方向相反。没有其他水平外力时，两棒总动量守恒，机械能却因回路发热而减少；这两种总量的变化应分别判断。

令质量为 m_1, m_2，相对速度 $w = v_2 - v_1$。图 3.6 中两棒受力相反，分别列式并作有向差：

$$m_1\dot{v}_1 = ki, \qquad m_2\dot{v}_2 = -ki, \qquad \dot{w} = -ki\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right).$$

定义约化质量 $\mu = m_1m_2/(m_1+m_2)$，再用 $i = kw/R$ 消去电流，才得到

$$\mu\dot{w} = -\frac{k^2}{R}w.$$

当 $w_0 \neq 0$，在相对速度未变号的区间分离变量，并从初始状态积分：

$$\begin{aligned}
\int_{w_0}^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} &= -\frac{k^2}{\mu R}\int_0^t \mathrm{d}s, \\
[\ln|z|]_{w_0}^{w(t)} &= -\frac{k^2 t}{\mu R}, \\
\ln\left|\frac{w(t)}{w_0}\right| &= -\frac{k^2 t}{\mu R}.
\end{aligned}$$

取指数并保留初始符号，得到 $w(t) = w_0\mathrm{e}^{-k^2t/(\mu R)}$。该式表明相对速度只渐近趋于零，因而与积分时未变号的条件一致。若 $w_0 = 0$，直接代入原方程得到 $w(t) = 0$，两棒保持共同速度，回路中也没有电流。最终共同速度由总动量求得。总焦耳热为初始相对运动动能 $\mu w_0^2/2$，质心动能保持不变。这一结果同时说明，把某一根棒损失的动能全部认作热量是不对的，另一根棒还会获得动能。

若两棒所跨有效轨宽不同，安培力系数也不同，总动量未必守恒，固定导轨和磁场装置会承担水平反作用。

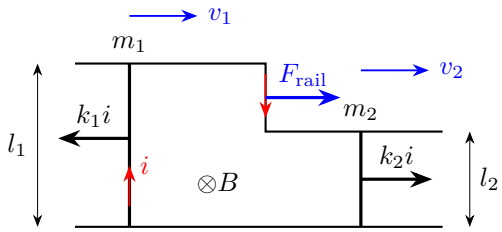


图 3.7: 不同有效轨宽下两棒的受力系数不同；图示电流按左棒动生作用为正

图 3.7 改按左棒的动生作用选电流正向，令 $k_j = Bl_j$，则

$$Ri = k_1v_1 - k_2v_2, \qquad m_1\dot{v}_1 = -k_1 i, \quad m_2\dot{v}_2 = k_2 i.$$

两棒受力和为 $(k_2-k_1)i$，故通常不能直接使用两棒总动量守恒。将两受力式分别除以各自 k_j 再相加，电流项消去：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m_1 v_1}{k_1}+\frac{m_2 v_2}{k_2}\right)=0.$$

这个加权不变量只在图示有效长度各自恒定的阶段成立。跨越台阶后，k_j 改变，应使用切换瞬间的实际速度重新确定后续不变量；如果接续产生机械冲量，还需单独计入。

图中固定台阶上的竖直导线也载流，长度为 l_1-l_2。它所受水平安培力为 $(k_1-k_2)i$，与两棒合力相反；导轨固定时由支座承担这部分作用。只有将支座与外磁场装置的反作用一同计入，才可讨论更大系统的总动量，不能把两根运动棒单独当成无水平外力系统。

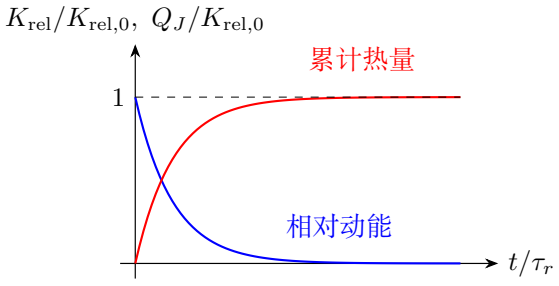
3.4.1　冲量关系与可达状态

安培力积分可以把机械变化与通过电量联系起来。长度不变的一根棒满足 $m\Delta v=\int F_{\text{外}}\,\mathrm{d}t\pm Bl\Delta Q$。外力冲量已知时，这常比完整求 $i(t)$ 简洁，但符号取决于图中棒的电流方向。两棒的安培冲量等大反向，才有整体机械动量守恒；若长度不同，不能仅凭两棒连在同一回路就假定冲量相同。

固定等宽两棒的动能可分解为质心项与相对项：

$$\frac{1}{2}m_1 v_1^2+\frac{1}{2}m_2 v_2^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)V^2+\frac{1}{2}\mu(v_2-v_1)^2.$$

这个恒等式可由 $v_1=V-m_2 w/(m_1+m_2)$、$v_2=V+m_1 w/(m_1+m_2)$ 展开验证，交叉项互相抵消。纯电阻使相对项最终耗尽；接电容后相对项可以保留一部分，并另储存电场能；理想自感则允许相对动能与磁场能交换。这使几个看似相似的“双杆最终速度”问题具有不同结局。



$\tau_r=\mu R/k^2$，　$K_{\text{cm}}=\frac{1}{2}(m_1+m_2)V^2$ 保持不变

图 3.8: 等宽无外力双棒中，质心运动不变，热量只来自相对运动能的衰减

由 $w = w_0 \mathrm{e}^{-t/\tau_r}$，图 3.8 中的能量曲线为 $K_{\mathrm{rel}} = \mu w_0^2 \mathrm{e}^{-2t/\tau_r}/2$。因此累计热量为 $Q_J = \mu w_0^2(1 - \mathrm{e}^{-2t/\tau_r})/2$，不能把总初动能全部作为发热来源。若两棒最终都仍向右运动，其共同动能正是未被耗散的质心项。

算出的某一速度比例还要检查是否可达。若相对速度按指数单调衰减，介于初值与零之间的比例可以在有限时刻出现，恰为零通常只能渐近出现。如果几何边界会先被碰到，则该事件必须在本阶段末时刻之前，否则应进入下一阶段重新求解。碰撞题中还应检查粘连后的两棒电接触是否确实并联，机械质量相加与电阻如何组合是两件不同的事。

滑轮牵引题的“稳定”也有多种含义。两棒速度差可能趋于常量、电流趋于常量，而两棒自身仍共同加速。这时磁力不能简单与悬物重力直接平衡，必须同时保留后棒、前棒和悬物三个受力方程。只有各物体加速度都为零时，才是真正的匀速稳态。

3.5 电容耦合与切换初态

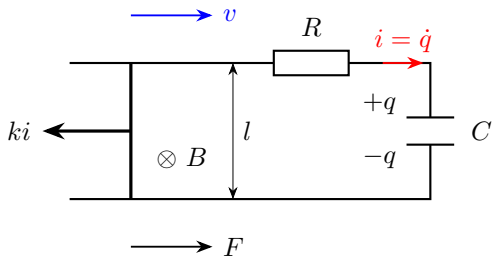


图 3.9: 电容导棒的充电正向和机械反作用

图 3.9 约定电容上极板电荷为 q，电流正向为向该极板充电，故 $i = \dot{q}$。向右运动的棒产生向上的动生作用，沿图示电流方向绕回路一周，电阻降与电容电压之和等于 kv；棒中正向电流受到向左安培力。电路和机械方程的符号因而来自同一张图。

导棒连接电容后，磁力取决于充电电流而非直接取决于速度。设正向电容电荷为 q，回路满足

$$R\dot{q} + q/C = kv, \qquad m\dot{v} = F - k\dot{q}.$$

第一式中的电容电压与动生电动势相抗，第二式包含电流的机械反作用。无外力时从 (v_0, q_0) 积分第二式，$m\int_{v_0}^{v} \mathrm{d}z = -k\int_{q_0}^{q} \mathrm{d}y$，两侧原函数给 $m[z]_{v_0}^{v} = -k[y]_{q_0}^{q}$，即 $m(v - v_0) + k(q - q_0) = 0$，得到 $mv + kq =$ 常量；代入第一式即可把问题化成单个充电方程。等效电容 $C_e = (1/C + k^2/m)^{-1}$ 同时包含电储能和机械反馈，不是某两只真实电容直接串联。

若令 $R=0$，有 $q=Ckv$。对时间求导并代入受力方程，得到 $(m+Ck^2)\dot v = F$。电容使运动表现出额外惯性，而非产生与速度成正比的阻力。但是这一约束必须与初态相容；未充电电容突然接上具有非零速度的棒，不能同时保持原速度和 $q=Ckv$。保留很小电阻求快速充电，再取极限，才能得到切换后的一致初态与有限热量。

对无外力、初始 $q(0)=0, v(0)=v_0$ 的快速接通，先保留 $R>0$。由 $mv+kq=mv_0$ 消去速度，得到

$$R\dot q + \left(\frac{1}{C}+\frac{k^2}{m}\right) q = kv_0.$$

定义 $\eta = Ck^2/m$、$\tau_e = RC/(1+\eta)$，以及 $q_f = Ckv_0/(1+\eta)$。方程成为 $\dot q = (q_f - q)/\tau_e$，从零电荷积分，

$$\int_0^{q(t)} \frac{\mathrm{d}z}{q_f - z} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau_e}, \qquad [-\ln|q_f - z|]_0^{q(t)} = \frac{1}{\tau_e}[s]_0^t.$$

对图示 $v_0>0$ 有 $q_f>0$，解沿 $0\le q<q_f$ 的分支，故 $-\ln[(q_f-q)/q_f] = t/\tau_e$；若初始速度反向，应保留偏差的原符号。先求出 q，再用 $v=v_0-kq/m$，便有

$$q(t) = \frac{Ckv_0}{1+\eta}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_e}), \qquad v(t) = \frac{v_0}{1+\eta}(1+\eta\mathrm{e}^{-t/\tau_e}).$$

图 3.10 显示电荷上升与速度下降是同一反馈过程。快速阶段后的相容状态为 $v_f = v_0/(1+\eta), q_f = Ckv_f$，并非只让电容充电而棒速不变。

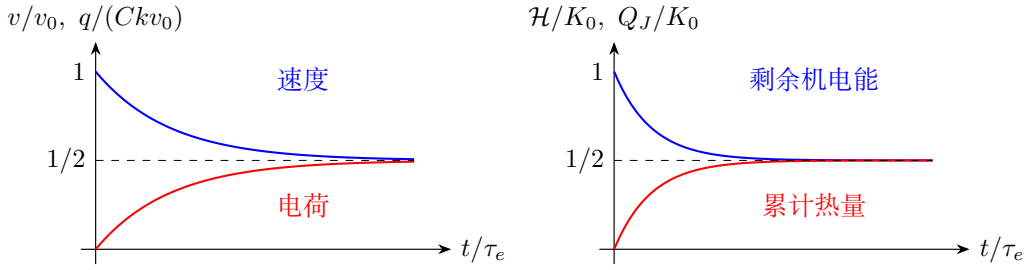


图 3.10: 保留小电阻求快速充电；示意取 $\eta=1$，横轴为 t/τ_e

令 $\mathcal{H} = mv^2/2 + q^2/(2C)$、$K_0 = mv_0^2/2$，初末能量差为

$$Q_J = K_0 - \frac{1}{2}(m+Ck^2)v_f^2 = K_0\frac{\eta}{1+\eta}.$$

当 $R\to 0^+$ 时，$\tau_e\to 0$，但这笔热量并不趋零；直接把切换前的 v_0, q_0 强行代入零电阻约束，会遗漏快速阶段。切换后的缓慢运动再以 v_f, q_f 为初态，才与 $q=Ckv$ 相容。

重力作用下，零电阻且初态相容的电容导棒作匀加速运动，$a = mg/(m+Ck^2)$。若电容有击穿电压，击穿前后电路结构会改变，应先求是否及何时达到阈值，再讨论后续阶段。不能用击穿前的电容关系描述击穿后的短路运动。

3.5.1 电容反馈中的能量与击穿阈值

一般的约化质量电容耦合模型满足 $\mu\dot{w} = -k\dot{q}$、$R\dot{q} + q/C_0 = kw$。分别乘 w 和 $\dot{q}$ 相加，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mu w^2 + \frac{q^2}{2C_0}\right) = -R\dot{q}^2.$$

由此看出能量随时间下降，下降率非负；同时 $\mu w + kq$ 保持常量。一个给出状态约束，另一个给出耗散检查，作用不同。若只用初末能量守恒求末速度，等于把右端本应存在的耗散强行删去。

电容击穿题还需要确定阈值在快速切换阶段还是缓慢运动阶段出现。初始未充电且棒有速度时，快速阶段先把速度从 v_0 降到 $mv_0/(m + Ck^2)$，电压从零升到相应动生电压。若击穿阈值低于这个电压，就不能跳过快速阶段再算一个负的击穿时间；应保留实际电阻与初态解出首次触及阈值的时刻。

近似参数也要随结果复核。忽略回路自感，意味着电感电压在所关心的时间尺度上远小于电阻降或电容电压；突然切换的极短时段未必满足这一点。题目明确采用小电阻、无自感的理想极限时，结果说明的是该模型的极限行为；实际峰值电流和切换持续时间还会受到寄生电感限制。

3.6 发电、受驱动运动与能量流向

被动感应回路中的安培力通常阻碍相对运动，但在电路中接入独立电源后，电流方向可能由电源控制，安培力可以驱动导棒加速。仍令 $k = Bl$，电源极性使静止棒受到正向磁力，动生作用就成为反电动势，电路有 $Ri = E - kv$，而受力方程为 $m\dot{v} = ki - F_{\text{负载}}$。这两式中的正负号可用功率检查：电源功率 Ei 应分成电阻热 Ri^2 与机械转移功率 kvi。

当速度增加，反电动势增大，电流和驱动力下降；当棒被外界拖得过快，使 $kv > E$，电流反向，机械能可以经电路返回电源。电动机与发电机不是两套互相矛盾的规律，而是同一耦合方程在不同速度和外部约束下的状态。求最终状态前，应先判断它是匀速、恒加速，还是仅有相对速度不再变化。

两棒中只有一棒受恒定外力时，整个系统质心仍不断加速。磁力可以使两棒速度差趋于定值，但不能抵消系统所受的合外力。此时“电流稳定”与“物体匀速”

并不同义。将速度分成质心速度和相对速度，既能保留总动量方程，也能把内部耗散单独提取出来，避免在终态处理中漏掉外力持续做功。

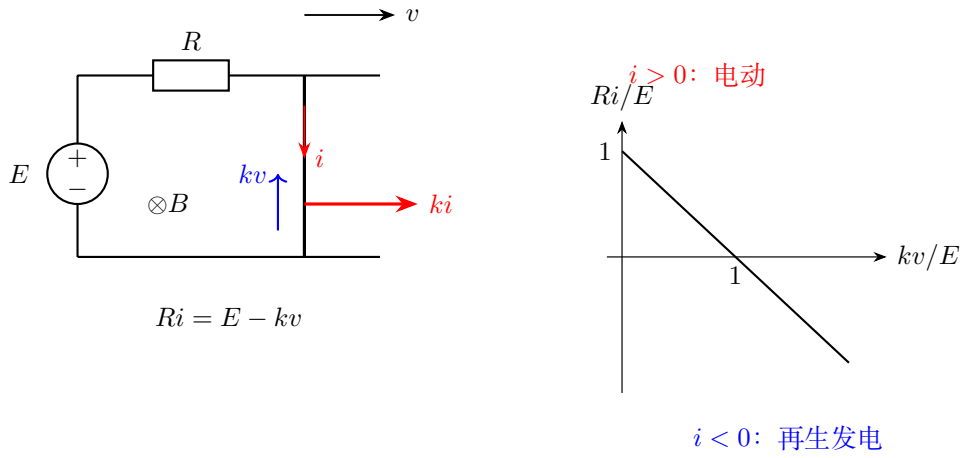


图 3.11: 电源极性使棒中正电流向下、磁力向右；向右运动产生反向的动生电动势

图 3.11 左图中的向下电流与纸内磁场给向右安培力，棒向右运动却产生向上动生作用，二者在电路方程中相抗。由 $Ri = E - kv$ 乘以 i，立即有

$$Ei = Ri^2 + kvi.$$

右图过零点 $kv = E$ 将两种能量流向分开：$0 < kv < E$ 时电源供能，磁力推动棒；$kv > E$ 时电流反向，磁力阻碍运动，且 $Ei < 0$ 表示可逆电源吸能。无论哪种状态，电阻发热 Ri^2 都非负。

3.7　回复力、阻尼与参数辨认

若导棒与弹簧相连，纯电阻感应表现为阻尼，弹簧提供回复力，二者必须同时保留。取平衡位置位移为 x，有 $m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + Kx = 0$。试取 $x = \mathrm{e}^{st}$，其一、二阶导数分别为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$。代入并约去非零指数，得 $ms^2 + \gamma s + K = 0$，两根

$$s = -\frac{\gamma}{2m} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4m^2} - \frac{K}{m}}.$$

因此阻尼判别式 $\gamma^2 - 4mK$ 决定是否振荡，磁场增大可以使系统从欠阻尼变为临界或过阻尼。磁场本身不是弹簧，回复力来自弹簧位移；如果换成零电阻自感回路，才会出现由磁通约束引起的位移回复力。

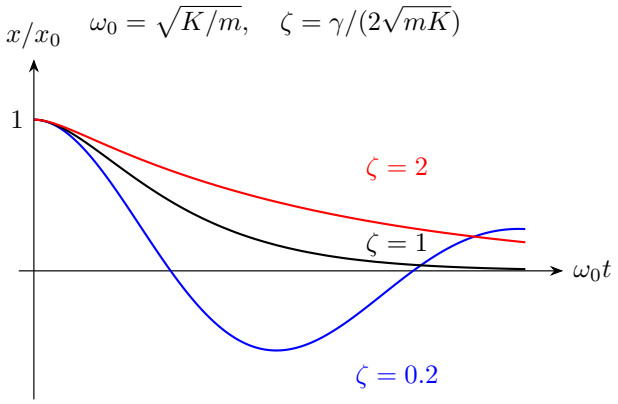


图 3.12: 同一初位移、零初速下，感应阻尼从欠阻尼到临界及过阻尼改变回复方式

图 3.12 中的蓝线越过平衡位置，黑线和红线不越过。增大阻尼不总意味着更快回到平衡附近：过阻尼时缓慢模态的衰减率反而变小。判断所需的是完整特征根，而不是仅比较初始阻力大小。

有多个速度相关阻力时，可从改变磁场前后的衰减率辨认参数。若空气阻力近似为 $-bv$，磁阻力为 $-B^2l^2v/R$，总衰减率为 $(b+B^2l^2/R)/m$。在两个磁场值下测得指数时间常量，便可分别求出空气阻力系数和电阻。反演还需要检查求出的参数为正，并确认两个实验的接触电阻和机械条件没有改变。

将实测衰减率记为 $\Lambda=1/\tau$，图 3.13 给出

$$\Lambda=\frac{b}{m}+\frac{l^2}{mR}B^2.$$

在 $B_2^2>B_1^2$ 的两次实验中，若测得 $\Lambda_2>\Lambda_1$，则

$$R=\frac{l^2(B_2^2-B_1^2)}{m(\Lambda_2-\Lambda_1)},\qquad b=m\Lambda_1-\frac{B_1^2l^2}{R}.$$

斜率决定电阻，截距决定机械阻力；解出的 $R>0, b\geq 0$ 是模型自洽的必要检查。若拟合曲线明显不呈直线，应重新检查接触电阻、速度范围或阻力模型。

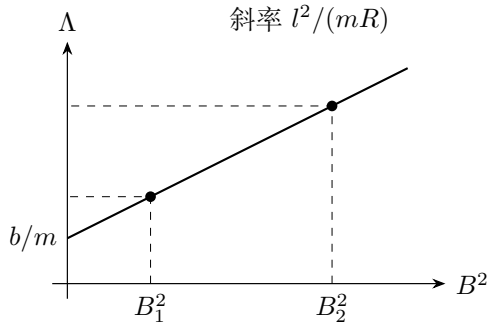


图 3.13: 衰减率对磁场平方的直线将机械阻力与电磁阻尼分开

旋转装置可沿同样思路建立反馈。绳端速度与角速度由轴半径联系，转动惯量在绳端等效为 J/a_0^2 的附加惯性；发电电动势随角速度成正比，磁制动力矩随电流成正比。质量和惯量决定建立过程的快慢，而稳定功率平衡未必含这些惯量。这正是仅求终速与求完整运动规律需要不同信息的原因。

3.8　功率、热量与近似模型的检验

将各棒受力方程乘相应速度，电路方程乘电流并相加，动生功率与磁力机械功率相互抵消，得到外力功率等于机械能变化率、电场能变化率、磁场能变化率及焦耳热功率之和。在本讲忽略自感时，磁场储能项不出现，但电容能 $q^2/(2C)$ 仍须保留。该检验能及时发现电流方向或相对速度符号的错误。

碰撞、滑动摩擦与电阻发热应分别计算。瞬时粘连碰撞通常先用碰撞方向的动量守恒求速度，并单独计算碰撞损失；碰撞后再用电磁动力学求热量。若题目问“电流产生的热”，不能把碰撞损失也算进去。摩擦力则从开始运动起一直做功，应进入每段的机械能平衡。

圆盘涡流、收缩软线等模型还需要说明近似。把大导体磁区当成局部小电阻，只能估计数量级，因为导体电荷重排与区外回流也影响电流。缓慢收缩的圆环可在有限半径范围内忽略惯性，但推导若预测半径趋零时速度发散，就已经指明末段超出准静态近似。好的结果检查不仅核对单位，也核对所得运动是否仍满足推导时的条件。

3.9 例题与分析

例 3.1 (竖直导棒的速度建立)**.** 质量 0.030 kg、长度 0.20 m 的棒从静止沿竖直无摩擦导轨下落，磁场垂直导轨，$B = 0.50\,\mathrm{T}$，总电阻 $0.50\,\Omega$。取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。求速度规律、终端速度及速度为 10 m/s 时的电流与磁力。

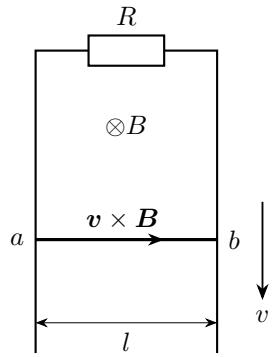


图 3.14: 水平棒横跨竖直导轨向下滑动；纸内磁场使棒内动生作用向右

解　按真实竖直方向联立电路与受力

图 3.14 中取竖直向下为速度正向。棒中 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向右，回路电动势大小为 Blv，自感忽略给出 $i = Blv/R$；安培力大小 Bli，实际方向竖直向上。因此

$$m\dot{v} = mg - Bli = mg - \frac{B^2l^2}{R}v.$$

分离变量求速度建立过程

令 $\gamma = B^2l^2/R$，$v_\infty = mg/\gamma$，将方程改写为 $\mathrm{d}v/(v_\infty - v) = (\gamma/m)\,\mathrm{d}t$。从 $0,0$ 积分到 t, v，

$$\int_0^v \frac{\mathrm{d}z}{v_\infty - z} = \frac{\gamma}{m}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [-\ln(v_\infty - z)]_0^v = \frac{\gamma}{m}t.$$

原函数的负号来自 $v_\infty - z$ 的内层导数，代入上下限后，

$$-\ln\frac{v_\infty - v}{v_\infty} = \frac{\gamma}{m}t, \qquad v = v_\infty(1 - \mathrm{e}^{-\gamma t/m}).$$

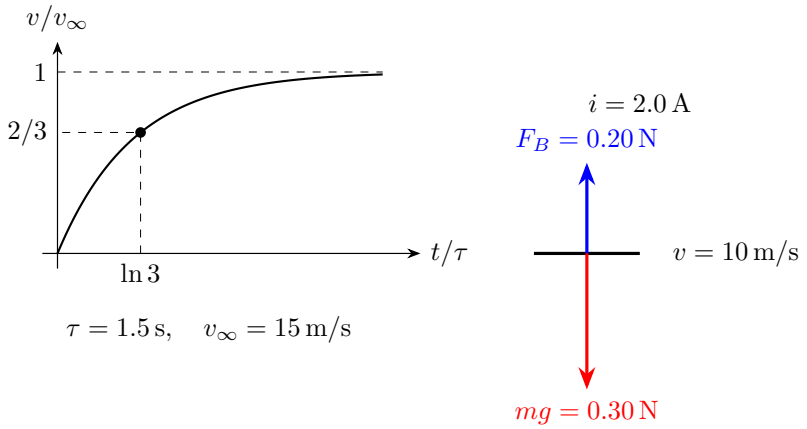


图 3.15: 指数速度曲线与 $v = 10\,\mathrm{m/s}$ 时的真实竖直受力相互核验

代入物理量得到时间尺度和终速

与图 3.15 对照，$\gamma = 0.50^2 \times 0.20^2/0.50 = 0.020\,\mathrm{kg/s}$，时间常量 $m/\gamma = 1.5\,\mathrm{s}$，终速 $mg/\gamma = 15\,\mathrm{m/s}$。于是 $v = 15(1 - \mathrm{e}^{-t/1.5})\,\mathrm{m/s}$。

在指定速度下复核电流、磁力与加速度

速度达到 10m/s 时，依次计算电流和磁力：

$$i = \frac{(0.50)(0.20)(10)}{0.50} = 2.0\,\mathrm{A}, \qquad F_B = (0.50)(0.20)(2.0) = 0.20\,\mathrm{N}.$$

磁力向上，而重力为 0.30N，因此净力仍为 0.10N 向下，加速度为 $0.10/0.030 = 3.33\,\mathrm{m/s^2}$。初始斜率 $\dot{v}(0) = g$、终态斜率趋零，都与受力一致。

例 3.2 (两棒的摩擦与悬物牵引)**.** 等宽轨道上两棒长度均为 l，总电阻为 R_Σ。第一种情形：前棒受水平拉力，两棒均向右匀速，前棒、后棒的摩擦力大小分别为 f_1, f_2，求拉力及速度差。第二种情形：两棒各质量 m、电阻 R，无摩擦；右棒由越过定滑轮的轻绳连接质量 M 的悬物，求给定速度 v_1, v_2 时的加速度。

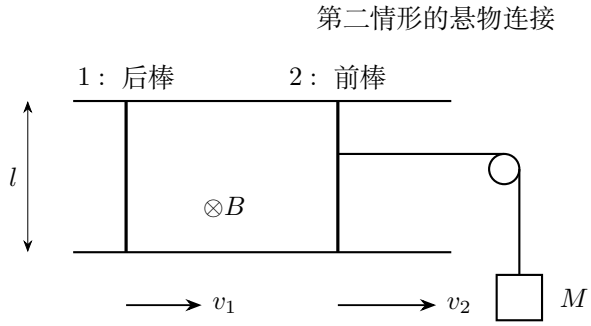


图 3.16: 两棒均向右运动；右棒为前棒，第二情形另以绳连接悬物

解　先对匀速后棒与前棒分别列平衡式

图 3.16 中前棒为右侧棒，较快的前棒驱动电流，后棒被磁力向右牵引。第一种情形后棒平衡给出 $Bli = f_2$，前棒平衡给出 $F = f_1 + Bli$，因此

$$F = f_1 + f_2, \qquad v_2 - v_1 = \frac{iR_\Sigma}{Bl} = \frac{f_2 R_\Sigma}{B^2 l^2}.$$

核对速度差与全回路电阻的数量关系

例如，取

$$f_1 = 0.020\,\mathrm{N}, f_2 = 0.010\,\mathrm{N}, B = 0.20\,\mathrm{T}, l = 0.50\,\mathrm{m}, R_\Sigma = 2.0\,\Omega$$

可得 $F = 0.030\,\mathrm{N}$，速度差为 $2.0\,\mathrm{m/s}$。总电阻必须按全回路定义，不能误把单棒电阻当成总值。

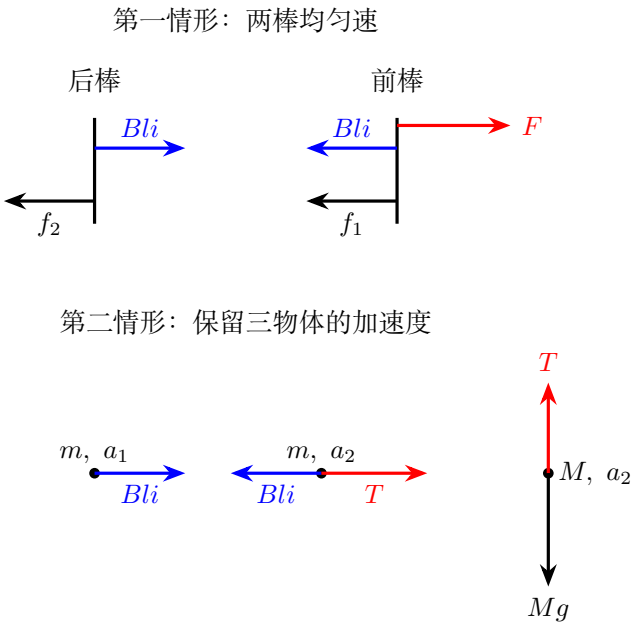


图 3.17: 分别对匀速摩擦情形及无摩擦悬物情形列真实受力，不混用稳态条件

保留悬物与两棒的加速度后消去张力

第二情形按图 3.17 分别画后棒、前棒与悬物，$i = Bl(v_2 - v_1)/(2R)$。沿后、前棒向右及悬物向下取正，分别有

$$ma_1 = Bli, \qquad ma_2 = T - Bli, \qquad Ma_2 = Mg - T.$$

把前棒与悬物的方程相加，张力消去，$(m+M)a_2 = Mg - Bli$；再把 $i = Bl(v_2 - v_1)/(2R)$ 分别代入两个加速度式，得

$$a_1 = \frac{B^2l^2(v_2 - v_1)}{2mR}, \quad a_2 = \frac{Mg - B^2l^2(v_2 - v_1)/(2R)}{m+M}.$$

这些是有向加速度，若括号为负，实际加速度反向；求大小时最后取绝对值。

例 3.3 (碰撞后的三杆系统)**.** 上下平行导轨相距高 H，轨宽 l，左端半圆竖直轨道连接上下层。相同棒各质量 m，单位长度电阻 λ。A_3 从半圆最左点静止下滑，在底端与静止 A_2 粘连；此后粘连棒立即进入右侧向上的磁区，与上层静止棒 A_1 构成闭合回路，两条水平轨均无摩擦且足够长。求最大电流、电流产生的总热及粘连棒速度为 A_1 三倍时 A_1 的磁力。

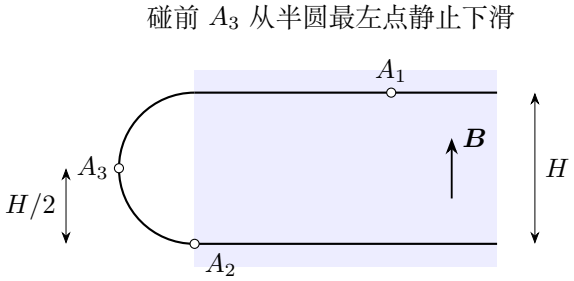


图 3.18: 竖直侧视图：半圆轨道位于无磁区，棒的长度 l 垂直图面

解　由下滑高度与短碰撞动量求电磁阶段初态

图 3.18 中 A_3 下落高度为 $H/2$，由机械能守恒得碰前速度 $u=\sqrt{gH}$。碰撞时间很短，沿水平动量守恒：

$$mu = 2mV, \qquad V = \frac{u}{2}.$$

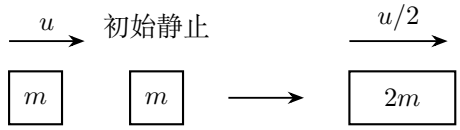


图 3.19: 先在短碰撞中守恒水平动量，再以粘连后的状态开始计算电磁发热

图 3.19 把碰撞前的两个质量 m 与碰后质量 $2m$ 分开，速度箭头由 u 变为 $u/2$；因此碰撞损失为 $\frac{1}{2}mu^2-\frac{1}{2}(2m)(u/2)^2=mu^2/4$。这部分机械能损失发生在碰撞中，不计入随后回路的焦耳热。粘连后的 A_2, A_3 并联，电阻为 $\lambda l/2$；它们再与 A_1 串联，故 $R_\Sigma = 3\lambda l/2$。后续焦耳热的计算从粘连完成时开始。

对碰后的两部分列电流和有向动力学

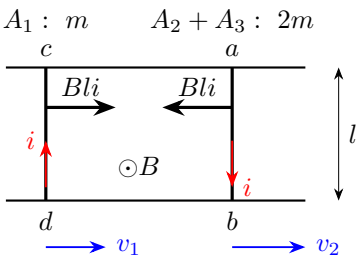


图 3.20: 从上方投影的两部分受力；竖直向上的磁场在图中向纸外

图 3.20 中取向右为正，系统水平合外力为零。令 $w = v_2 - v_1$，分别写动量、电流及受力关系：

$$mv_1 + 2mv_2 = mu, \qquad i = \frac{Bl}{R_\Sigma} w,$$
$$m\dot{v}_1 = Bli, \qquad 2m\dot{v}_2 = -Bli.$$

将后两式相减，得到

$$\dot{w} = -\frac{3B^2l^2}{2mR_\Sigma} w, \qquad w(0) = \frac{u}{2}.$$

令 $\tau_r = 2mR_\Sigma/(3B^2l^2) = m\lambda/(B^2l)$，分离积分得

$$\int_{u/2}^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau_r}, \qquad [\ln|z|]_{u/2}^{w(t)} = -\frac{1}{\tau_r}[s]_0^t.$$

初始 $w_0 = u/2 > 0$，先在正分支代入上下限，得 $\ln[2w(t)/u] = -t/\tau_r$。指数化后 $w(t) = (u/2)\mathrm{e}^{-t/\tau_r}$。衰减系数为正，故 w 始终为正并单调趋零，图示两力始终使两部分速度靠近。

由相对速度单调衰减判断最大电流

电流正比于 w，因此粘连后立即最大：

$$\boxed{I_{\max} = \frac{Bl(u/2)}{3\lambda l/2} = \frac{B\sqrt{gH}}{3\lambda}}.$$

求共同末态并只计算电流产生的热

在动量关系中令 $v_1 = v_2 = v_f$，得 $v_f = u/3$。从碰撞后到这一末态，机械能的减少全部成为回路热量：

$$\boxed{Q = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{u}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}(3m)\left(\frac{u}{3}\right)^2 = \frac{mu^2}{12} = \frac{mgH}{12}}.$$

碰撞本身损失的机械能没有计入这部分电流产生的热量。末态仍有共同平动，不能把碰后动能全部当成焦耳热。

求指定速度比的磁力并检查事件可达性

将 $v_2 = 3v_1$ 代入动量式，依次求得

$$v_1 = \frac{u}{7}, \quad v_2 = \frac{3u}{7}, \quad i = \frac{Bl(2u/7)}{3\lambda l/2} = \frac{4Bu}{21\lambda}.$$

所以 A_1 的磁力为

$$\boxed{F_{A_1} = Bli = \frac{4B^2 l\sqrt{gH}}{21\lambda}},$$

该速度比确实能达到：此时 $w = 2u/7$，小于初始 $w_0 = u/2$ 而大于零。由指数衰减有 $t = \tau_r \ln(7/4) > 0$，其中 $\tau_r = m\lambda/(B^2 l)$，属于碰撞后的正常演化阶段。

方向按图 3.20 为向右，与较慢的 A_1 加速方向一致。

例 3.4 (不等有效轨宽与阶段接续)**.** 两棒质量均为 m，棒 P 从无磁光滑斜轨下降高度 h 后，以 $u = \sqrt{2gh}$ 进入水平磁区；Q 初始静止。磁场均匀，两棒有效导电长度分别为 $2l, l$，回路总电阻为常量 R。先求有效长度保持不变的渐近速度；再说明若 P 到达台阶后有效长度也变成 l，能否只由 h 确定最终共同速度。讨论相应构型保持电接触且两棒不相碰的阶段，台阶接续先按无机械冲量理想化处理。

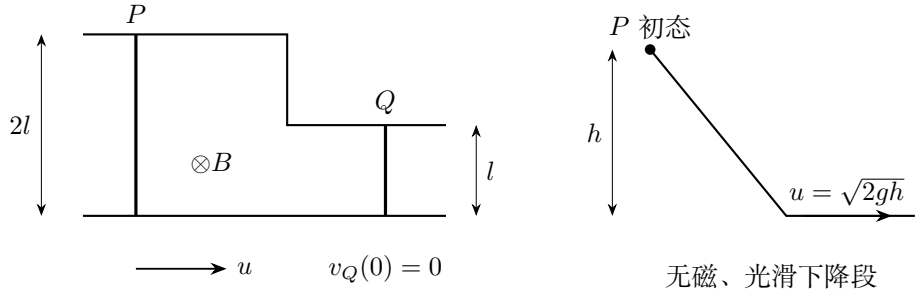


图 3.21: 左为磁区俯视的不同轨宽，右为 P 入场前下降高度 h 的侧视图

解　在不同有效轨宽阶段使用加权速度不变量

按图 3.21 取两棒向右为速度正向，电流按 P 棒的动生作用方向为正：

$$i = \frac{Bl}{R}(2v_P - v_Q), \qquad m\dot{v}_P = -2Bli, \quad m\dot{v}_Q = Bli.$$

将第一棒的受力式与第二棒的两倍相加，得到

$$\dot{v}_P + 2\dot{v}_Q = 0, \qquad v_P + 2v_Q = u.$$

若这一构型保持足够久，渐近无电流要求 $2v_P = v_Q$。联立得 $v_P \to u/5$, $v_Q \to 2u/5$；两渐近速度并不相等。

用阶段内速度和位移说明台阶距离的作用

若要确定切换速度，必须知道 P 在初阶段走过的距离。令 $k = Bl$、$\kappa = 5k^2/(mR)$，先对 $z = 2v_P - v_Q$ 求导，得到 $\dot z = -\kappa z, z(0) = 2u$。分离积分 $\int_{2u}^{z(t)} \mathrm{d}y/y = -\kappa \int_0^t \mathrm{d}s$，写出原函数并代入两端，

$$[\ln|y|]_{2u}^{z(t)} = -\kappa[s]_0^t, \qquad \ln\frac{z(t)}{2u} = -\kappa t.$$

初始 $z = 2u > 0$ 的分支给 $z = 2u\mathrm{e}^{-\kappa t}$。联立 $2v_P - v_Q = z$ 与 $v_P + 2v_Q = u$，$5v_P = u + 2z$、$5v_Q = 2u - z$，所以

$$v_P(t) = \frac{u}{5} + \frac{4u}{5}\mathrm{e}^{-\kappa t}, \qquad v_Q(t) = \frac{2u}{5}(1 - \mathrm{e}^{-\kappa t}).$$

若台阶距离为 D，先对 P 的速度作定积分，

$$D = \int_0^{t_*}\left(\frac{u}{5} + \frac{4u}{5}\mathrm{e}^{-\kappa t}\right)\mathrm{d}t = \left[\frac{ut}{5} - \frac{4u}{5\kappa}\mathrm{e}^{-\kappa t}\right]_0^{t_*}.$$

代入上下限，到达时刻 t_* 须满足

$$D = \frac{u}{5}t_* + \frac{4u}{5\kappa}(1 - \mathrm{e}^{-\kappa t_*}), \qquad v_* = v_P(t_*).$$

这说明渐近比例只给足够长时间后的极限，并不能代替有限台阶处的速度。以下按台阶处无机械冲量、两棒在相应轨段内保持接触且不相碰的理想接续计算。

按切换瞬间速度接续等轨宽阶段并求共同末速

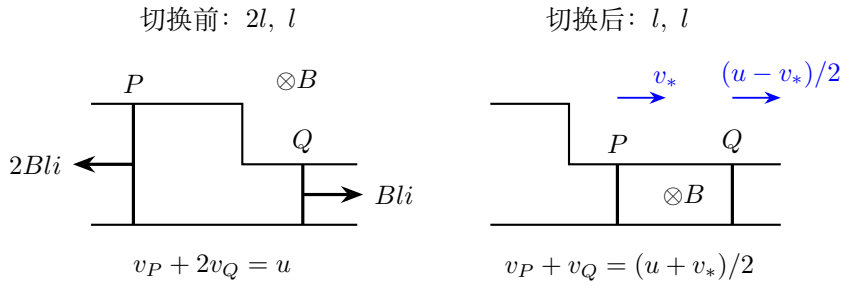


图 3.22: 左为切换前受力，右为切换后两棒均跨长 l；台阶转换假定无机械冲量

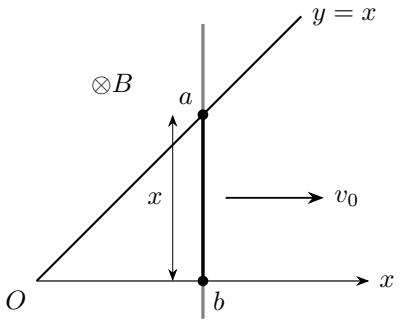
图 3.22 右图标出 P 到达台阶后的状态。设到达时 $v_P = v_*$，由切换前不变量得 $v_Q = (u - v_*)/2$。在题设的无机械冲量理想接续下，两速度不跳变；此后安培力大小相等、方向相反，两棒总动量才保持不变。因此共同末速度为

$$\boxed{v_f = \frac{v_* + (u - v_*)/2}{2} = \frac{u + v_*}{4}}.$$

v_* 取决于台阶距离及此前运动，不能只由 h 决定。图左的加权速度不变量与图右的总动量约束属于不同阶段，不能跨越台阶混用。

若切换几何会产生机械冲量，还需把该冲量作为额外条件，以上接续式不再直接适用。

例 3.5 (有效长度变化的导棒电流、热与停止位置)**.** 水平导轨为直角坐标中的射线 $y=0$ 与 $y=x$，均匀磁场向纸里。一根足够长、整体质量恒为 m 的刚性导棒垂直 x 轴，以速度 v_0 向右运动，$t=0$ 的有效接触段位于顶点。仅两导轨接触点之间的棒段参与闭合回路，导轨与棒单位长度电阻均为 λ。求匀速时电流、拉力与棒自身发热；在 t_0 撤去拉力，求极限停止坐标。



灰色端段不承载回路电流；m 为整根导棒质量

图 3.23: 整根导棒质量固定；只有接触点 a,b 之间的有效导电长度随位置增加

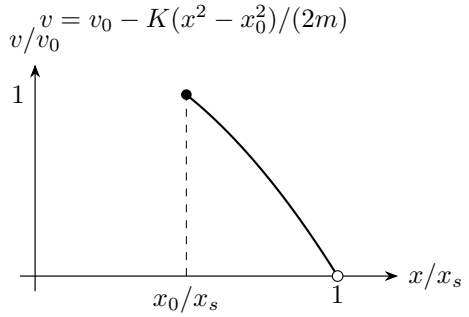
解　由三条有效导线的长度计算电流和拉力

图 3.23 中 $x=v_0t$，有效导电长度 $ab=x$，另外两边长度为 $x,\sqrt{2}x$，故 $R_\Sigma=\lambda(2+\sqrt{2})x$。磁区面积 $x^2/2$，磁通大小为 $Bx^2/2$；链式求导 $\mathrm{d}(Bx^2/2)/\,\mathrm{d}t=(B/2)(2x)\dot{x}=Bxv_0$，所以电动势为 Bxv_0，所以 $i=Bv_0/[\lambda(2+\sqrt{2})]$，沿棒向上，电流为常量（$t>0$）。拉力 $F=Bix=B^2v_0^2t/[\lambda(2+\sqrt{2})]$。

只对有效棒段积分其自身发热

棒的电阻为 λv_0t，单独积分其焦耳热，得

$$Q_{ab}=\int_0^t i^2\lambda v_0t'\,\mathrm{d}t'=i^2\lambda v_0\left[\frac{t'^2}{2}\right]_0^t=\frac{B^2v_0^3t^2}{2\lambda(2+\sqrt{2})^2}.$$



图示取 $x_0/x_s = 1/2$，$x_s = x_{\text{stop}}$

图 3.24: 撤去拉力后，速度随位置按二次函数降低；空心零点只表示无限时间的位置极限

改用空间方程求撤力后的速度与位置极限

图 3.24 中撤力后 $x_0 = v_0 t_0$。令 $K = B^2/[\lambda(2+\sqrt{2})]$，有 $m\dot{v} = -Kxv$。使用链式法则 $\dot{v} = (\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x)\dot{x} = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$，在 $v > 0$ 时约去速度，

$$m\int_{v_0}^{v(x)} \mathrm{d}z = -K\int_{x_0}^{x} \xi\,\mathrm{d}\xi, \qquad m[z]_{v_0}^{v(x)} = -K[\xi^2/2]_{x_0}^{x} = -\frac{K}{2}(x^2 - x_0^2).$$

所以得 $v = v_0 - K(x^2 - x_0^2)/(2m)$，故

$$x_{\text{stop}} = \sqrt{x_0^2 + 2mv_0/K}.$$

检查极限停止时间与顶点接触近似

这是 $t \to \infty$ 的位置极限，停止附近 v 与剩余距离成正比，不能声称有限时间恰好静止。顶点处电阻与电动势都为零，常电流结论指从 $x \to 0^+$ 的极限，实际接触尺度会消除理想奇点。

例 3.6 (导棒与电容的快速耦合)**.** 水平无摩擦轨道上的棒质量 m、长度 l，初速度 $v_0>0$。未充电电容 C 通过总电阻 $R>0$ 突然接入，磁场 B 垂直轨道，自感忽略。单棒向远离固定电容的方向运动，轨道足够长，求最终速度、充电时间尺度与总焦耳热。再考虑图示两根各质量 m、各电阻 R 的棒：左棒向右的初速度为 v_0，右棒静止，初始间距 D_0；两个相同电容 C 串在两棒之间的固定上导轨中，均未充电，中间孤立导体净电荷为零。左棒到最近固定电容接点的初始距离为 a，$0<a<D_0$。求左棒到达该接点之前两棒的速度、电荷及累计焦耳热，并给出这一运动阶段结束时刻 t_* 的方程。

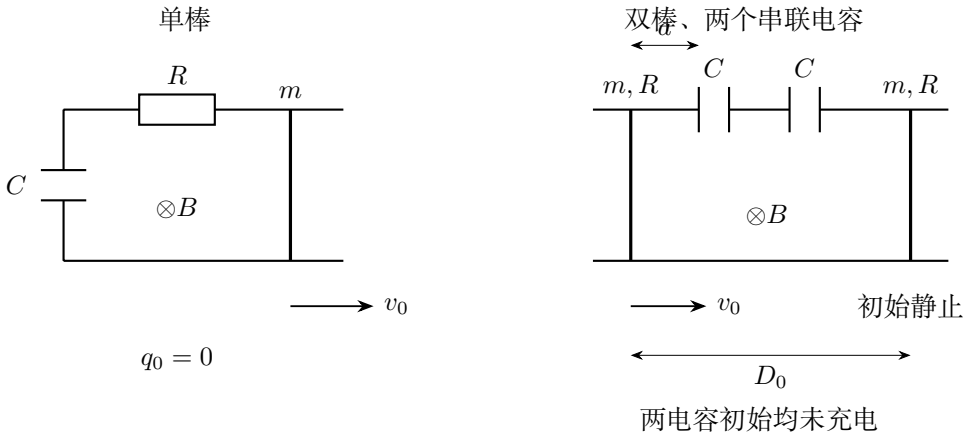


图 3.25: 两种初始连接：电容均未充电，双棒模型的两电容串在固定导轨中

解　积分安培冲量并建立单棒充电方程

令 $k=Bl$，按图 3.25 使充电电流产生阻力，$m\dot v=-k\dot q$。从 $v(0)=v_0, q(0)=0$ 积分，

$$m\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}u=-k\int_0^q\mathrm{d}Q,\qquad m[u]_{v_0}^{v}=-k[Q]_0^q.$$

所以 $m(v-v_0)=-kq$，即 $mv+kq=mv_0$。代入 $R\dot q+q/C=kv$，得到

$$R\dot q+\left(\frac{1}{C}+\frac{k^2}{m}\right)q=kv_0.$$

求电荷与速度的指数过程及时间尺度

定义 $C_e=(1/C+k^2/m)^{-1}$、$\tau=RC_e$，把方程写为 $\dot q+q/\tau=kv_0/R$，乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$，得到 $\mathrm{d}(q\mathrm{e}^{t/\tau})/\mathrm{d}t=(kv_0/R)\mathrm{e}^{t/\tau}$。从零初电荷积分，

$$q(t)\mathrm{e}^{t/\tau}-0=\frac{kv_0}{R}\int_0^t\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s=\frac{kv_0}{R}[\tau\mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t=\frac{kv_0\tau}{R}(\mathrm{e}^{t/\tau}-1),$$

故 $q=C_ekv_0(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$。因此 $v_\infty=mv_0/(m+Ck^2)$。

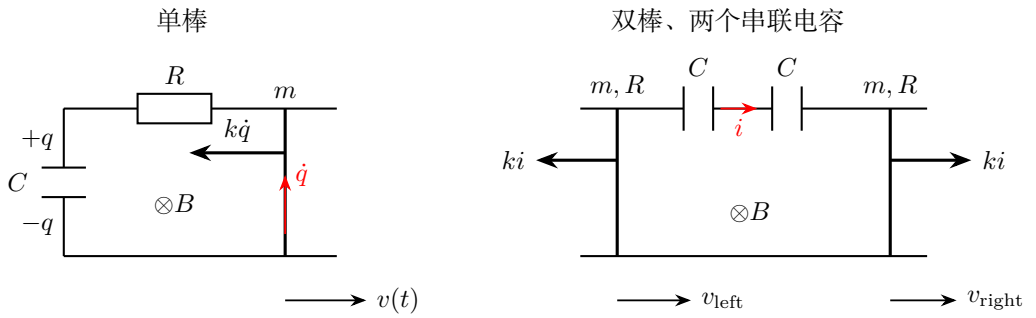


图 3.26: 由充电电流确定单棒阻力、双棒等大反向力，再分别保留质心与相对运动

按机械能与真实电容能计算单棒热量

图 3.26 左图对应单棒，机械能除一部分留为动能、一部分存入电容外，其余为热，故

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_\infty^2 - \frac{(Ckv_\infty)^2}{2C} \\ &= \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m+Ck^2)\left(\frac{mv_0}{m+Ck^2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}mv_0^2\left(1-\frac{m}{m+Ck^2}\right) = \frac{mv_0^2}{2}\frac{Ck^2}{m+Ck^2}. \end{aligned}$$

$R \to 0^+$ 时热量仍有限，只是充电时间趋零，不能直接用机械能与电场能守恒替代切换过程。

分离双棒质心运动并建立相对充电方程

右图中令相对速度 $w = v_{\text{left}} - v_{\text{right}}$，初值为 v_0。两棒质心速度为 $v_0/2$，相对运动的质量为 $\mu = m/2$，两个串联电容的电容为 $C_0 = C/2$。两个棒的受力相反，所以质心匀速；相减两棒方程并用 $\dot q$ 为共同串联电流，得 $\mu\dot w = -k\dot q$。两只电容电压相加为 $2q/C = q/C_0$，两电阻相加为 $2R$，回路方程为 $2R\dot q + q/C_0 = kw$。积分第一式得 $\mu w + kq = \mu v_0$，这才将两棒问题化为与单棒同形式的方程。

求固定连接保持期间的电荷和两棒速度

将 m, C, R 分别替换为 $\mu, C_0, 2R$。定义无量纲数 $\lambda = m/(m+Ck^2)$ 和时间尺度 $\tau' = RmC/(m+Ck^2)$，双棒的约化方程为 $2R\dot q + (1/C_0 + k^2/\mu)q = kv_0$。令 $q_f = kv_0/(1/C_0 + k^2/\mu)$，则 $\dot q = (q_f - q)/\tau'$；从 $q(0) = 0$ 分离变量并积分：

$$\int_0^{q(t)} \frac{\mathrm{d}Q}{q_f - Q} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau'}, \qquad [-\ln(q_f - Q)]_0^{q(t)} = \left[\frac{s}{\tau'}\right]_0^t.$$

在题设 $q_f>0$ 时，解沿 $q<q_f$ 的分支趋近终值，故 $-\ln[(q_f-q)/q_f]=t/\tau'$。把 $C_0=C/2,\mu=m/2$ 代入 q_f，再用 $w=v_0-kq/\mu$，得到

$$q(t)=\frac{mCkv_0}{2(m+Ck^2)}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau'}),\qquad w(t)=v_0[\lambda+(1-\lambda)\mathrm{e}^{-t/\tau'}].$$

再用质心速度与相对速度还原图 3.26 右图的两个箭头：

$$v_{\text{left}}(t)=\frac{v_0+w(t)}{2},\qquad v_{\text{right}}(t)=\frac{v_0-w(t)}{2}.$$

初始时分别恢复 $v_0,0$。此后 $0<w(t)<v_0$，所以两棒都向右运动，左棒始终更快；必须在它到达固定接点前停止使用这一回路方程。

由位移确定首次接点事件

以左棒初始位置为 $x=0$，图 3.27 中的最近接点位于 $x=a$。从零位移积分左棒速度，

$$x_{\text{left}}(t)=\int_0^t\frac{v_0}{2}[(1+\lambda)+(1-\lambda)\mathrm{e}^{-s/\tau'}]\,\mathrm{d}s=\frac{v_0}{2}\left[(1+\lambda)s-(1-\lambda)\tau'\mathrm{e}^{-s/\tau'}\right]_0^t,$$

代入上下限后得到

$$x_{\text{left}}(t)=\frac{v_0}{2}\left[(1+\lambda)t+(1-\lambda)\tau'(1-\mathrm{e}^{-t/\tau'})\right].$$

因此 t_* 是 $x_{\text{left}}(t_*)=a$ 的唯一正根。左棒速度始终介于 $(1+\lambda)v_0/2$ 与 v_0 之间，故

$$\frac{a}{v_0}<t_*<\frac{2a}{(1+\lambda)v_0}.$$

右棒向右移动，始终有 $x_{\text{right}}\ge D_0>a$，所以左棒先到接点，此前两棒不会相遇。

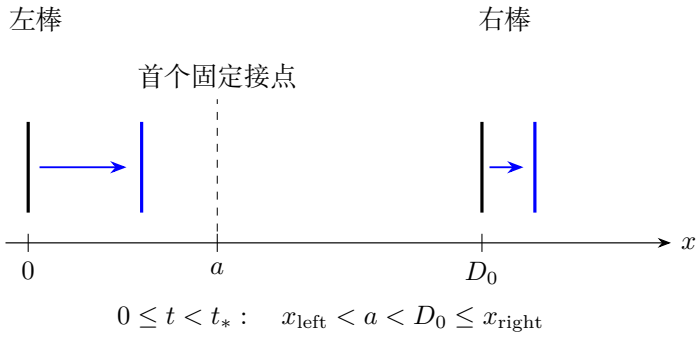


图 3.27: 固定接点限定暂态方程的有效运动区间

积分有限阶段的热量并核对能量去向

先对电荷的指数求导，

$$i=\dot q=q_f\left[-\mathrm{e}^{-t/\tau'}\left(-\frac{1}{\tau'}\right)\right]=\frac{q_f}{\tau'}\mathrm{e}^{-t/\tau'}=\frac{kv_0}{2R}\mathrm{e}^{-t/\tau'}.$$

两棒电阻均发热，须对总电阻 $2R$ 积分，所以

$$\begin{aligned}Q_J(t)&=\int_0^t 2Ri(t')^2\,\mathrm{d}t'=\frac{k^2v_0^2}{2R}\int_0^t \mathrm{e}^{-2t'/\tau'}\,\mathrm{d}t'\\&=\frac{k^2v_0^2}{2R}\left[-\frac{\tau'}{2}\mathrm{e}^{-2t'/\tau'}\right]_0^t\\&=\frac{mv_0^2}{4}\frac{Ck^2}{m+Ck^2}(1-\mathrm{e}^{-2t/\tau'}),\qquad 0\le t<t_*.\end{aligned}$$

到达接点前的累计热量取 $Q_J(t_*^-)$。能量关系为

$$\frac12 mv_0^2=\frac12 m(v_{\text{left}}^2+v_{\text{right}}^2)+\frac{q^2}{C}+Q_J(t).$$

两只真实电容的总储能为 q^2/C，质心动能 $mv_0^2/4$ 保持不变。若把原方程形式上延伸到无限时间，仍有正的相对速度 λv_0；这不代表图示装置有相应末态。接点后的接触、导通方式未给定，不能由本阶段方程继续推算。

例 3.7 (电容导棒下落、有限电阻与击穿)**.** 水平棒横跨竖直导轨下落，质量 m、长度 l，上端回路接电容 C，磁场向纸内且垂直轨道。先从静止、未充电状态释放，求零电阻下落高度 h 的时间，并给出总电阻为 $R>0$ 时热量的表达式。另讨论初速度 v_0 且初始电压与运动相容时，击穿电压 U_b 对应的时刻。

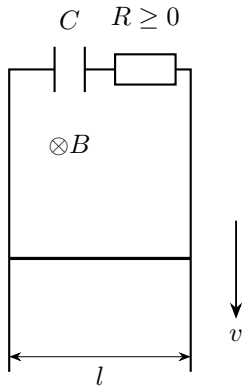


图 3.28: 棒向下运动，电容接在竖直导轨上端；零电阻与有限电阻分别讨论

解　在相容零初态下消去电荷求下落加速度

令 $k=Bl$，取接右轨一侧极板电荷为 q、下落方向为正。图 3.28 中无电阻时 $q=Ckv$，受力方程 $m\dot v=mg-k\dot q$ 给出 $a=mg/(m+Ck^2)$。由初态零速度，$h=at_h^2/2$，所以 $t_h=\sqrt{2h(m+Ck^2)/(mg)}$。

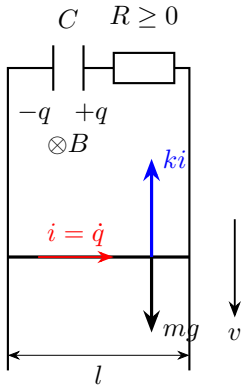


图 3.29: 右轨侧极板电荷为 q，棒中充电电流向右，安培力与重力相反

保留有限电阻后积分电荷、速度和位移

图 3.29 保留电阻时先积分受力，得到 $mv+kq=mgt$；代入电路，$R\dot q+(1/C+k^2/m)q=kgt$。令 $C_e=(1/C+k^2/m)^{-1}$、$\tau=RC_e$、$\alpha=m/(m+Ck^2)$，一阶方程乘 $\mathrm{e}^{t/\tau}$ 后，$\mathrm{d}(q\mathrm{e}^{t/\tau})/\,\mathrm{d}t=(kg/R)t\mathrm{e}^{t/\tau}$。分部积分时取 $f=s$、$\mathrm{d}g=\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s$，所以 $\mathrm{d}f=\mathrm{d}s$、$g=\tau\mathrm{e}^{s/\tau}$。于是

$$\int_0^t s\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s=[\tau s\mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t-\tau\int_0^t\mathrm{e}^{s/\tau}\,\mathrm{d}s=\tau t\mathrm{e}^{t/\tau}-\tau^2(\mathrm{e}^{t/\tau}-1),$$

将这一积分乘 $kg/(R\mathrm{e}^{t/\tau})$，先得到电荷；再用 $v=gt-kq/m$ 求速度：

$$q=C_ekg[t-\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})],\qquad v=\alpha gt+(1-\alpha)g\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}).$$

最后从零位移对速度积分，

$$\begin{aligned}x&=\int_0^t[\alpha gs+(1-\alpha)g\tau(1-\mathrm{e}^{-s/\tau})]\,\mathrm{d}s\\&=\left[\frac{1}{2}\alpha gs^2+(1-\alpha)g\tau(s+\tau\mathrm{e}^{-s/\tau})\right]_0^t,\end{aligned}$$

代入上下限，得到 $x=\alpha gt^2/2+(1-\alpha)g\tau[t-\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})]$。

按实际落地时间积分电流平方求热量

用最后一式令 $x(T)=h$ 确定落地时间。对电荷括号内逐项求导，

$$\dot q = C_e k g\left[1-\tau\left(0-\mathrm{e}^{-t/\tau}\frac{-1}{\tau}\right)\right] = C_e k g(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}).$$

所以 $Q=R(C_ekg)^2\int_0^T(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})^2\,\mathrm{d}t$。平方后保留三项 $1-2\mathrm{e}^{-t/\tau}+\mathrm{e}^{-2t/\tau}$，分别从零积分到 T，三项原函数依次是 t、$2\tau\mathrm{e}^{-t/\tau}$、$-(\tau/2)\mathrm{e}^{-2t/\tau}$。因此

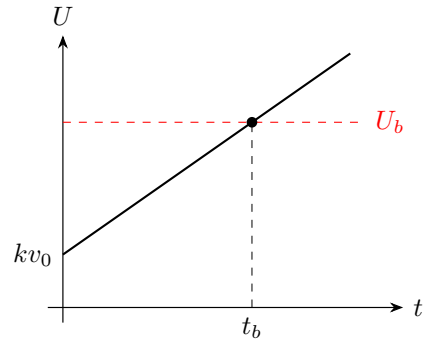
$$Q = R(C_ekg)^2\left[t+2\tau\mathrm{e}^{-t/\tau}-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2t/\tau}\right]_0^T.$$

扣除下限的 $3\tau/2$，得到电阻热：

$$Q = R(C_ekg)^2\left[T-2\tau(1-\mathrm{e}^{-T/\tau})+\frac{\tau}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T/\tau})\right].$$

也可用 $Q=mgh-mv(T)^2/2-q(T)^2/(2C)$ 检查。

用电压阈值图判断击穿时刻的适用初态



$$U = kv_0 + kat,\quad a = mg/(m+Ck^2)$$

图 3.30: 相容初态下电压线性增长；阈值高于初始电压时才有正的首次击穿时刻

图 3.30 仅用于零电阻且初态相容的阶段；有限电阻的电压应从前述 $q(t)/C$ 计算。

若零电阻初始电压已为 kv_0，初态相容，便有 $v=v_0+at$，$U=k(v_0+at)$。在 $U_b>kv_0$ 时，$t_b=(U_b/k-v_0)/a$；若 $U_b\le kv_0$，初态即触及或超过阈值。若初始未充电而 $v_0\neq 0$，需先算上一例的快速切换，不能把这里的相容初态公式从原始时刻直接使用。

例 3.8 (交叠圆环：场变与相对运动)**.** 两个相同均匀圆环半径 a，每环总电阻 r，中心距 $\sqrt{3}a$，交点 A, C 电接触良好。先固定两环，向里磁场以速率 $k>0$ 减小，求各长、短弧电流及单环合磁力。再令磁场恒定，两环分别以速率 v 相向平移，求此瞬时电流与阻力。

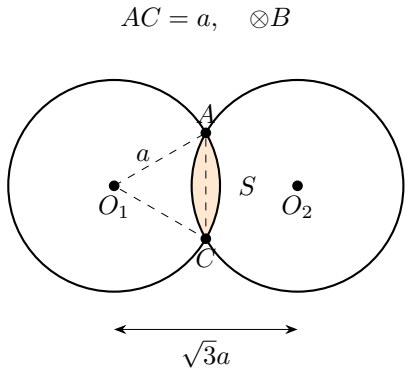


图 3.31: 两个圆心位于各自圆心处；中心距 $\sqrt{3}a$ 确定短弧 60°、交弦长 a

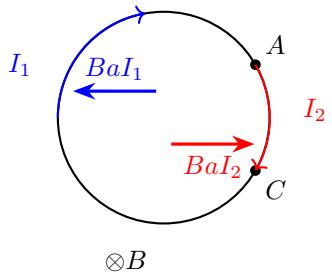
解　由交叠几何求长短弧电阻与透镜磁通

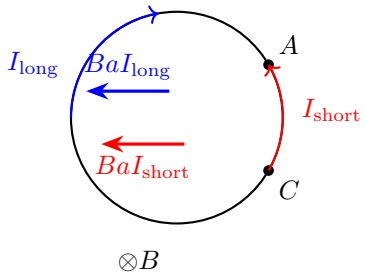
由图 3.31 每条短弧圆心角 60°、电阻 $r/6$，长弧为 $5r/6$。交叠部分由两个圆心角 60 度的扇形各减一个三角形拼成，故 $S=2[\pi a^2/6-(a^2/2)\sin 60^\circ]=a^2(\pi/3-\sqrt{3}/2)$。

先解固定环的两个回路电流

场变情形诱导顺时针环流，设外侧长弧电流为 I_1、内侧短弧电流为 I_2，方向均按各自圆环的顺时针。透镜回路电阻 $r/3$，故 $I_2=3kS/r$；任一整环的回路方程为 $(5r/6)I_1+(r/6)I_2=k\pi a^2$，因此 $I_1=k(6\pi a^2-3S)/(5r)$。

固定环、向里场减弱　　恒场、两环相向运动





$F_{\text{left}} = Ba(I_1 - I_2)$ 向左　　$F_{\text{left}} = Ba(I_{\text{long}} + I_{\text{short}})$ 向左

图 3.32: 只取左环比较两种驱动：场变时两弧电流反向，相向运动时两弧同向；右环由对称性得到

按两段有向端点位移求单环合力

图 3.32 中左环长弧从 C 到 A、短弧从 A 到 C，所以按端点位移计算两部分安培力，均匀磁场中任一载流弧段的合力为 $I\int \mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B} = I(\boldsymbol{r}_{\text{末}} - \boldsymbol{r}_{\text{初}})\times\boldsymbol{B}$。公共弦 $AC = a$ 竖直，左长弧电流从下到上，受力向左，大小 BaI_1；短弧电流从上到下，受力向右，大小 BaI_2。先计算电流之差，

$$\begin{aligned} I_1 - I_2 &= \frac{k(6\pi a^2 - 18S)}{5r} \\ &= \frac{ka^2}{5r}\left[6\pi - 18\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] = \frac{9\sqrt{3}ka^2}{5r} > 0. \end{aligned}$$

所以合力向左，大小 $F = Ba(I_1 - I_2) = 9\sqrt{3}kBa^3/(5r)$。右环受反向等大力，两环有分开的趋势。

重新积分相向运动的动生作用并求阻力

图 3.32 右侧的恒场相向运动中，左环 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，左右环沿 $C\to A$ 的动生积分分别为 $+Bva, -Bva$。把四条弧都按 $C\to A$ 为参考，左右环电动势分别为 $+Bva, -Bva$，总电导又相同。节点方程中的两组源项抵消，给出 $V_A = V_C$。故左环两弧都从 C 流向 A，且

$$I_{\text{短}} = \frac{Bva}{r/6} = \frac{6Bva}{r}, \qquad I_{\text{长}} = \frac{Bva}{5r/6} = \frac{6Bva}{5r}.$$

两部分力同向向左，阻力 $F = Ba(I_{\text{短}} + I_{\text{长}}) = 36B^2va^2/(5r)$。此时两弧电流方向与场变情形不同，不能把场变解直接换一个变化率。若给的是单位长度电阻 λ，须先换成 $r = 2\pi a\lambda$。

例 3.9 (导棒电动机的启动与能量分配)**.** 水平导棒质量 m、长度 l，回路总电阻 R，磁场向纸里，接理想直流源 E，极性使棒从静止向右加速。无摩擦、自感忽略。求电流、速度和位移；求从启动到渐近无电流过程中电源做功、焦耳热和最终动能。

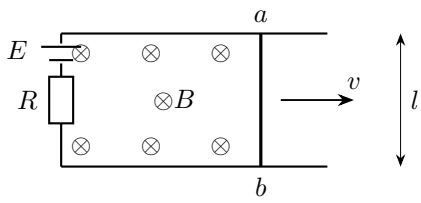


图 3.33: 题设：导棒电动机的启动与能量分配

解　按电源与反电动势的实际方向列耦合方程

图 3.33 电源正端接上轨，初电流沿棒向下，安培力向右。棒向右运动时自身动生作用向上，反抗电源。因此令 $k = Bl$，有

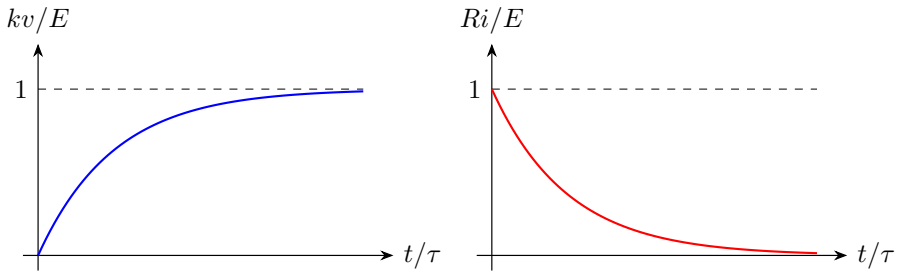
$$Ri = E - kv, \qquad m\dot{v} = ki = \frac{kE - k^2 v}{R}.$$

求启动过程的速度、电流和位移

令 $\tau = mR/k^2$，令 $v_\infty = E/k$，从 $v(0) = 0$ 分离积分，

$$\int_0^{v(t)} \frac{\mathrm{d}z}{v_\infty - z} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau}, \qquad [-\ln(v_\infty - z)]_0^{v(t)} = \frac{1}{\tau}[s]_0^t,$$

代入端点得 $-\ln[(v_\infty - v)/v_\infty] = t/\tau$，指数化后 $v = E(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})/k$，电流 $i = E\mathrm{e}^{-t/\tau}/R$。再次积分速度，$x = (E/k)\int_0^t (1 - \mathrm{e}^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s = (E/k)[s + \tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t$，得到 $x = E[t - \tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})]/k$。



$$\tau = mR/k^2, \quad Ri + kv = E$$

图 3.34: 启动后速度逐渐接近 E/k，电流同时从 E/R 衰减到零

积分总电量与电流平方并检查能量分配

图 3.34 中速度上升而电流下降，二者的初态与极限相互对应。通过电源的总电量有限，为 $Q=(E/R)\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t=(E/R)[-\tau\mathrm{e}^{-t/\tau}]_0^\infty=E\tau/R=mE/k^2$，所以电源做功 $W_E=EQ=mE^2/k^2$。热量直接由电流平方积分，

$$Q_J=\frac{E^2}{R}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t=\frac{E^2}{R}\left[-\frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2t/\tau}\right]_0^\infty=\frac{mE^2}{2k^2}.$$

最终动能 $mv_\infty^2/2=mE^2/(2k^2)$，恰与热量相同，二者之和等于电源功。最终棒仍匀速运动而电流趋零，不存在维持匀速所需的电阻功率，因为本题没有机械负载。

例 3.10 (恒力牵引两棒的共同加速)**.** 两根棒长度 l、质量 m_1,m_2，在水平等宽光滑导轨上，回路总电阻 R，磁场向纸里。两棒初始静止，右棒受恒力 F 向右。求两棒速度、电流的时间规律，解释电流趋于常量时为何两棒仍加速。

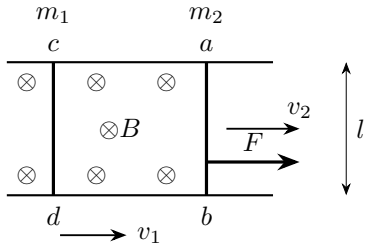


图 3.35: 题设：恒力牵引两棒的共同加速

解　对两棒分别列受力并识别内部磁力

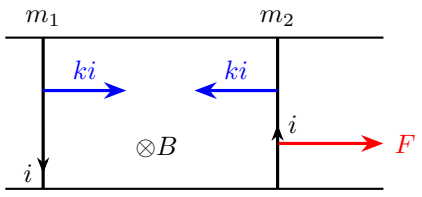
图 3.35 右棒先运动，回路电动势为 $k(v_2-v_1)$，其中 $k=Bl$。安培力使左棒向右、右棒受阻，因此

$$m_1\dot v_1=ki,\quad m_2\dot v_2=F-ki,\quad i=k(v_2-v_1)/R.$$

将质心运动与相对运动分开

先将两受力式相加，内部磁力抵消，得到 $m_1\dot v_1+m_2\dot v_2=F$。再将第二式除以 m_2、第一式除以 m_1 后相减，得到相对速度方程。令总质量 $M=m_1+m_2$、约化质量 $\mu=m_1m_2/M$，质心方程为 $\dot V=F/M$，所以 $V=Ft/M$。相对速度 $w=v_2-v_1$ 满足

$$\mu\dot w=\frac{m_1}{M}F-\frac{k^2}{R}w.$$



$$m_1\dot{v}_1 + m_2\dot{v}_2 = F$$

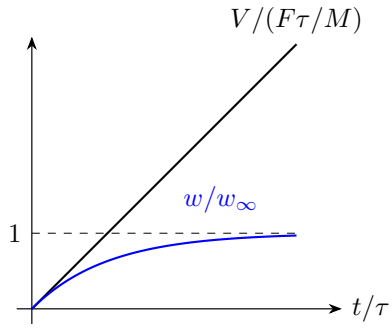


图 3.36: 质心持续加速，相对速度趋于常量；两棒的安培力是内部等大反向力

求相对速度、电流及两棒实际速度

由图 3.36 分别对质心和相对运动求解，$\tau = \mu R/k^2$，$w_\infty = Fm_1R/(Mk^2)$，相对方程是 $\dot{w} = (w_\infty - w)/\tau$，由 $w(0) = 0$ 积分，

$$\int_0^{w(t)} \frac{\mathrm{d}z}{w_\infty - z} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{\tau}, \qquad [-\ln(w_\infty - z)]_0^{w(t)} = \frac{1}{\tau}[s]_0^t.$$

代入端点得 $-\ln[(w_\infty - w)/w_\infty] = t/\tau$，所以 $w = w_\infty(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$。

$$v_1 = \frac{Ft}{M} - \frac{m_2}{M}w, \qquad v_2 = \frac{Ft}{M} + \frac{m_1}{M}w, \qquad i = \frac{k}{R}w.$$

检查启动加速度、长期状态和瞬时功率

初始 $\dot{v}_1 = 0, \dot{v}_2 = F/m_2$，与直接受力相符。长期两棒加速度均趋于 F/M，电流却趋于 $Fm_1/(Mk)$。此时稳定的是相对速度与电流，而不是各棒速度。每一时刻都有 $Fv_2 = \mathrm{d}(m_1v_1^2/2 + m_2v_2^2/2)/\,\mathrm{d}t + i^2R$，外力持续供能同时增加质心动能和发热。

例 3.11（随位置增强的磁场中的停止位置）. 水平光滑轨道上，质量 m、长度 l 的棒从 $x=0$ 以速度 v_0 向右运动。回路总电阻 R 恒定，场垂直轨面，沿轨为 $B(x)=B_0x/a$ $(x\ge 0)$，棒长方向近似均匀。无外力、自感忽略。求 $v(x)$、极限停止位置；若磁区在 $x=d$ 截止，判断能否穿出。

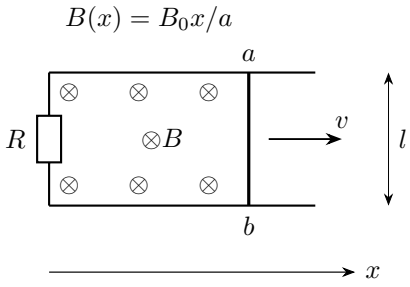


图 3.37: 题设：随位置增强的磁场中的停止位置

解　用当前位置的场强建立阻力方程

沿图 3.37 向右，电动势 $e=B(x)lv$，电流 $i=B(x)lv/R$，磁力 $F_x=-B(x)^2l^2v/R$。因此

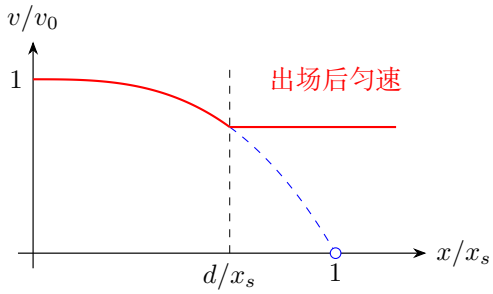
$$m\dot v=-\frac{B_0^2l^2}{Ra^2}x^2v.$$

转换为空间方程并积分三次速度曲线

在尚有正速度时用 $\dot v=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$，约去 v 后按位移积分：

$$m\int_{v_0}^{v(x)}\mathrm{d}z=-\frac{B_0^2l^2}{Ra^2}\int_0^x\xi^2\,\mathrm{d}\xi,\qquad m[z]_{v_0}^{v(x)}=-\frac{B_0^2l^2}{Ra^2}[\xi^3/3]_0^x.$$

代入上下限并除以 m，得到 $v(x)=v_0-B_0^2l^2x^3/(3mRa^2)$。



红线示意 $d/x_s=0.65$；蓝虚线为未截场的后续解

图 3.38: 若磁区在 $d<x_s$ 截止，速度转为正的常量；未截断的零点只表示渐近停止

将场边界与渐近停止位置比较

图 3.38 中未截场的三次速度曲线逐渐变陡，其零点给出位置极限 $x_s = [3mRa^2v_0/(B_0^2l^2)]^{1/3}$。若 $d < x_s$，穿出速度 $v_d = v_0[1-(d/x_s)^3] > 0$，此后无场而匀速；若 $d > x_s$，棒不能到达边界；若相等，则只能渐近接近边界。

检查到达时间及能量损失

用 $v(x) = v_0[1-(x/x_s)^3]$ 先分解三次差，

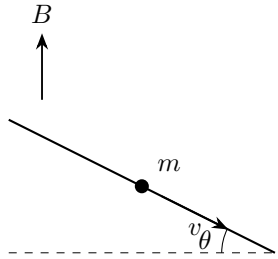
$$v(x) = v_0\left(1-\frac{x}{x_s}\right)\left[1+\frac{x}{x_s}+\left(\frac{x}{x_s}\right)^2\right] \simeq \frac{3v_0}{x_s}(x_s-x).$$

这里方括号在 $x \to x_s^-$ 时趋于 3。设 $x_* = x_s - \epsilon_0$ 已在停止点附近，则

$$\int_{x_*}^{x_s-\epsilon}\frac{\mathrm{d}x}{v(x)} \simeq \frac{x_s}{3v_0}\int_{x_*}^{x_s-\epsilon}\frac{\mathrm{d}x}{x_s-x} = -\frac{x_s}{3v_0}[\ln(x_s-x)]_{x_*}^{x_s-\epsilon} = \frac{x_s}{3v_0}\ln\frac{\epsilon_0}{\epsilon} \longrightarrow \infty.$$

因此时间积分对数发散，所以这里的停止不是有限时间到达。若能穿出，磁区内热量为 $m(v_0^2-v_d^2)/2$；未穿出则最终全部初动能变热。

例 3.12 (竖直磁场中斜面导棒与摩擦反馈)**.** 导轨平面倾角 θ，棒沿等高线横跨轨道，长 l、质量 m，以速度 v 沿斜面下滑。磁场竖直向上、大小 B，总电阻 R，动摩擦因数 μ，设 $\tan\theta > \mu$。求电流、支持力和终端速度。



棒长 l 垂直图面

图 3.39: 题设：竖直磁场中斜面导棒与摩擦反馈

解　先取速度水平分量求真实棒电流

图 3.39 中速度的水平分量为 $v\cos\theta$，它与竖直场叉乘后沿棒，所以电动势大小 $Blv\cos\theta$，电流 $i = Blv\cos\theta/R$。实际安培力大小 Bil，方向水平指向斜面上方，不能只把它当成沿斜面力。

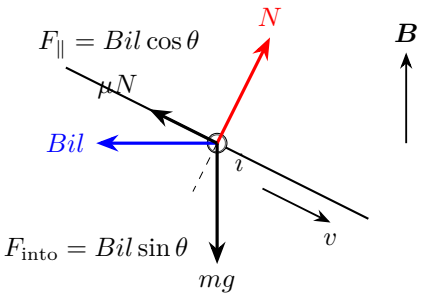


图 3.40: 磁场向上、电流向外，安培力水平向左；它压向斜面的分量增加支持力和摩擦

分解完整安培力并求含磁力的支持力

按图 3.40 将水平磁力分解，沿斜面向上的分量为 $Bil\cos\theta$，压入斜面的分量为 $Bil\sin\theta$。垂直轨面没有加速度，因此 $N = mg\cos\theta + Bil\sin\theta$，摩擦力大小 μN、方向沿斜面向上。沿下滑方向列式，

$$m\dot{v} = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta) - Bil(\cos\theta + \mu\sin\theta).$$

沿斜面联立摩擦与阻力求终速

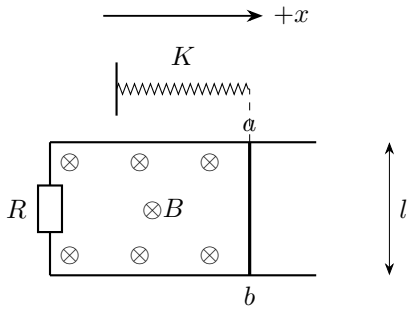
代入电流并令加速度趋零，得到

$$v_{\infty} = \frac{mgR(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{B^2l^2\cos\theta(\cos\theta + \mu\sin\theta)}.$$

检查模型极限和静摩擦启动条件

无摩擦时化为 $mgR\sin\theta/(B^2l^2\cos^2\theta)$；若 $\tan\theta \le \mu$，从静止释放是否启动还要使用静摩擦条件，本题所给持续下滑模型不直接适用。磁力的法向分量通过支持力改变摩擦，这是仅替换有效磁场分量所不能包含的效应。

例 3.13 (弹簧导棒的磁阻尼与临界磁场)**.** 光滑水平轨道上的棒质量 m、长度 l，与劲度系数 K 的弹簧相连。磁场 B 垂直轨面，回路总电阻 R，自感忽略。棒从伸长 A 处静止释放。求运动方程、欠阻尼条件及临界磁场；求全过程发热。



x 为相对平衡位置的伸长

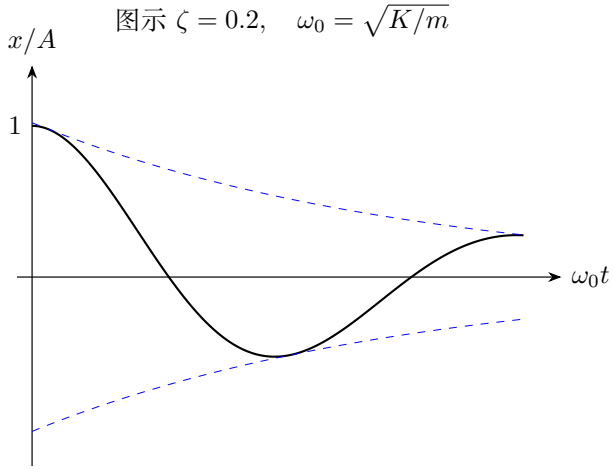
初态 $x = A,\ \dot{x} = 0$

图 3.41: 题设：弹簧导棒的磁阻尼与临界磁场

解　分别识别弹簧回复力与速度阻尼

在图 3.41 中，以弹簧伸长为 x 的正向，弹簧力 $-Kx$，电流所致磁力为 $-\gamma\dot{x}$，其中 $\gamma = B^2l^2/R$。方程为 $m\ddot{x}+\gamma\dot{x}+Kx = 0$。试取 $x = \mathrm{e}^{st}$，其两次导数为 $s\mathrm{e}^{st}, s^2\mathrm{e}^{st}$，代入得 $(ms^2+\gamma s+K)\mathrm{e}^{st} = 0$；除以非零指数后，特征方程为 $ms^2+\gamma s+K = 0$。

图示 $\zeta = 0.2$，　$\omega_0 = \sqrt{K/m}$



包络 $\pm A\mathrm{e}^{-\alpha t}\omega_0/\omega_d$，初态仍为 $x = A, \dot{x} = 0$

图 3.42: 从伸长处静止释放的欠阻尼曲线；初始斜率为零，首段速度向负方向

由特征根和零初速求欠阻尼解

图 3.42 中欠阻尼要求 $\gamma^2 < 4mK$。令 $\alpha = \gamma/(2m)$、$\omega_d = \sqrt{K/m - \alpha^2}$，将特征方程除以 m 并配方为 $(s+\alpha)^2 + \omega_d^2 = 0$，两个根为 $-\alpha \pm \mathrm{j}\omega_d$，所以一般实解为 $x = \mathrm{e}^{-\alpha t}(C_1 \cos\omega_d t + C_2 \sin\omega_d t)$。$x(0) = A$ 给出 $C_1 = A$；乘积求导为

$$\dot{x} = \mathrm{e}^{-\alpha t}[(-\alpha C_1 + \omega_d C_2)\cos\omega_d t + (-\alpha C_2 - \omega_d C_1)\sin\omega_d t].$$

所以 $\dot{x}(0) = -\alpha C_1 + \omega_d C_2 = 0$，所以 $C_2 = \alpha A/\omega_d$，得到

$$x = A\mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right).$$

从临界阻尼条件求磁场阈值

临界磁场由 $B_c^2 l^2/R = 2\sqrt{mK}$ 得

$$B_c = \left(\frac{4mKR^2}{l^4}\right)^{1/4}.$$

积分能量耗散并保留零场例外

将受力式乘速度，$\mathrm{d}(m\dot{x}^2/2 + Kx^2/2)/\,\mathrm{d}t = -\gamma\dot{x}^2 = -i^2R$。只要 $B > 0$ 且回路闭合，最终回到平衡并静止，全过程热量为 $KA^2/2$。若 $B = 0$，没有磁阻尼，理想系统持续振荡，不能把同一热量结论直接延拓到恰为零场的情形。

3.10　本讲小结

动力学题要联立电路方程、受力方程和初态；能量用于检查或简化，不能替代缺失的运动条件。纯电阻、接电容与几何变长分别产生不同反馈，不能共用一个磁阻力公式。

多杆系统先识别相对速度和可用的不变量；碰撞与电磁耗散分别计算。跨磁区、跨轨宽台阶和击穿都要分段，指数趋近、准静态末段与局部涡流估算则要说明其精度和适用范围。

3.11 练习

练习 3.1 (有限磁区中的下落线框)**.** 矩形框质量 m、总电阻 R，横边长 l、竖边长 d。磁区竖直高度 $H > d$，上边界下方为向里磁场 B。框下边从边界上方高度 h 自由下落。求从释放至下边到磁区下边界的磁力规律，并说明“部分进入时达到最大速度”的含义。

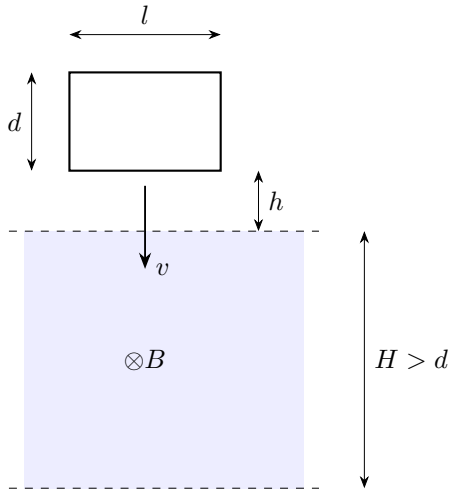


图 3.43: 下边从距上磁界 h 处释放；d 为竖边长，H 为磁区高度

详解

练习 3.2 (缓慢收缩的柔软圆环)**.** 单位长度电阻 λ 的软导线形成圆环，初半径 a_0，交叠接触点始终导电。向外拉出导线的恒力为 F，磁场 B 垂直圆面。忽略惯性且圆环保持圆形，求缩到半径 $a_f > 0$ 的时间，并讨论取 $a_f \to 0$ 的限制。

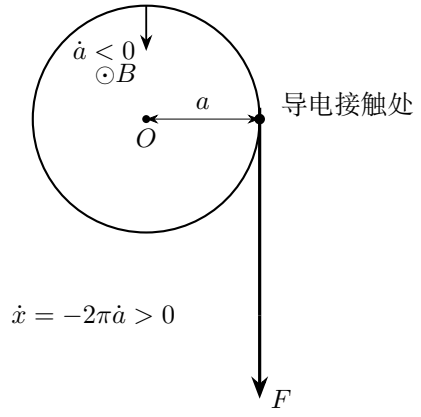


图 3.44: 拉端沿接触处的切线抽出导线，圆周长的减少量等于被抽出的长度

详解

练习 3.3 (辐条轮的发电阻力与悬物终速)**.** 两个半径 a_1, a_2 的导电轮外缘无滑动接触，每轮有四根均匀辐条，每根电阻分别为 R_1, R_2。均匀磁场 B 垂直轮面，轮心用外电阻 R 连接。第一轮同轴小轴半径 a_0，悬挂质量 m 的物体。忽略机械摩擦与轮缘电阻，求稳定下落速度。

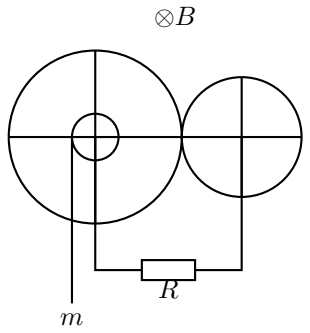


图 3.45: 题设：辐条轮的发电阻力与悬物终速

详解

练习 3.4 (局部磁区中的圆盘涡流估算)**.** 电阻率 ρ、厚度 δ 的大金属圆盘以角速度 ω 转动。距轴 r 处有边长 $a \ll r$ 的正方形磁区，磁场垂直盘面、大小 B。采用局部回路近似：有效切割长度与回流尺度均取 a、通流截面取 $a\delta$。估计制动力矩，并说明该近似不能决定什么。

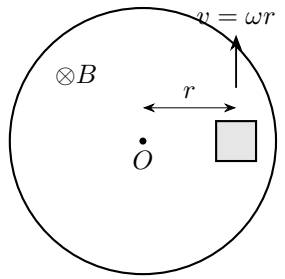


图 3.46: 题设：局部磁区中的圆盘涡流估算

详解

练习 3.5 (两次制动实验反求电阻与空气阻力)**.** 导棒质量 $m = 0.10\,\mathrm{kg}$、长度 $l = 0.50\,\mathrm{m}$, 受空气线性阻力 $-bv$ 与电磁阻力, 在水平轨道上自由减速。在 $B_1 = 0.20\,\mathrm{T}$ 时测得速度时间常量 $\tau_1 = 2.0\,\mathrm{s}$, 在 $B_2 = 0.40\,\mathrm{T}$ 时测得 $\tau_2 = 0.80\,\mathrm{s}$。两次总电阻 R 相同。求 R, b, 再求第二次实验中初动能最终转为电阻热的比例。

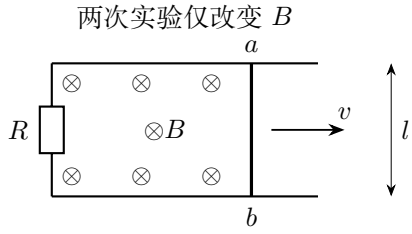


图 3.47: 题设：两次制动实验反求电阻与空气阻力

详解

练习 3.6 (有机械负载的导棒电动机)**.** 导棒电动机由电动势 E、总电阻 R 的回路驱动, 棒长 l, 磁场 B, 无其他摩擦。对棒施加恒定反向负载 F。求可持续正向匀速运动时的速度、负载机械功率、效率, 及最大输出功率的负载; 说明负载过大时的限制。

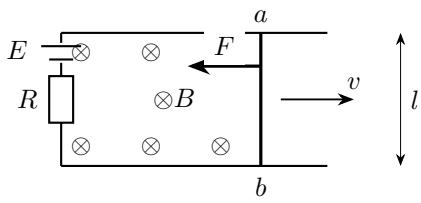


图 3.48: 题设：有机械负载的导棒电动机

详解

练习 3.7 (闭合线框穿过有限宽磁区的三种结局)**.** 矩形刚性线框质量 m、电阻 R，沿运动方向宽 a，横向边长 l。无摩擦水平运动，前边刚到匀强磁区左边界时速度 $v_0>0$。磁区宽 $d\geq a$，磁场垂直线框平面，忽略自感。求完整穿出条件和穿出速度，区分进入时停滞、退出时停滞及完全穿过三种情况；能穿过时求所用时间。图示为进入过程。

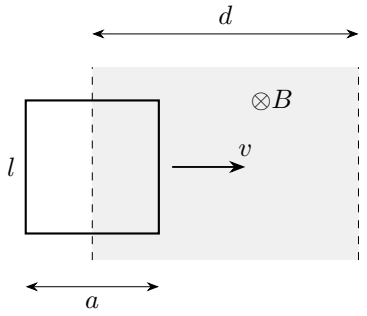


图 3.49: 题设：闭合线框穿过有限宽磁区的三种结局

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　先分自由下落、部分进入和完全进入三阶段

图 3.43 中进入前无电流、磁力为零；下边到上边界时速度 $u=\sqrt{2gh}$。从此刻重新计时 s，直到上边也进入磁区，只有一横边受磁力。令 $\gamma=B^2l^2/R$，$v_t=mg/\gamma$、$\tau=m/\gamma$，令 $z=v-v_t$，从初值 $z(0)=u-v_t$ 分离积分，

$$\int_{u-v_t}^{z(s)}\frac{\mathrm{d}y}{y}=-\frac{1}{\tau}\int_0^s\mathrm{d}\xi,\qquad[\ln|y|]_{u-v_t}^{z(s)}=-\frac{1}{\tau}[\xi]_0^s.$$

代入端点得 $\ln|z(s)/(u-v_t)|=-s/\tau$，取指数并恢复初始偏差符号，有 $z=(u-v_t)\mathrm{e}^{-s/\tau}$；若 $u=v_t$，直接取 $z=0$。因此

$$v=v_t+(u-v_t)\mathrm{e}^{-s/\tau},\quad F_B=-\gamma v.$$

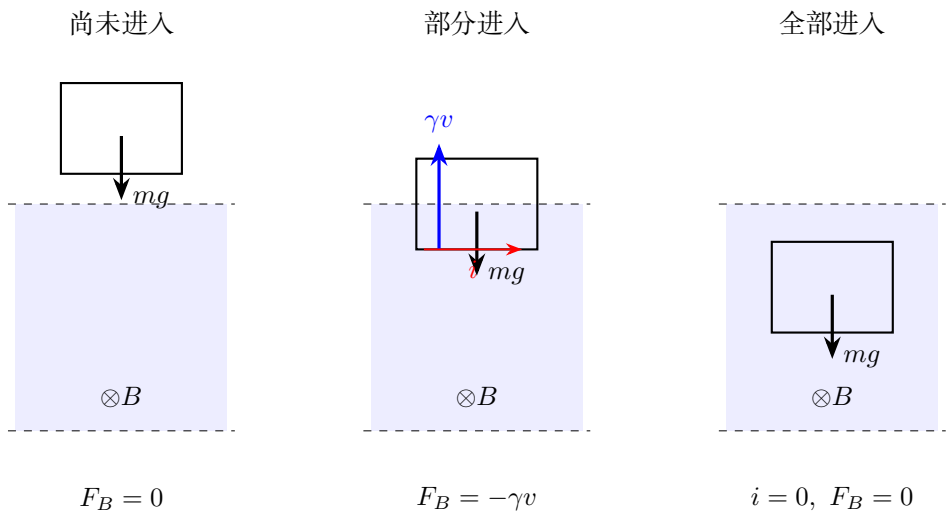


图 3.50: 磁力只在单条横边处于场内时出现；完全进入后的本题区间重新自由落体

用位移确定阻尼阶段终点并接续自由落体

图 3.50 中部分进入阶段先积分 $y = \int_0^s [v_t + (u - v_t)\mathrm{e}^{-\xi/\tau}]\,\mathrm{d}\xi = [v_t\xi - \tau(u - v_t)\mathrm{e}^{-\xi/\tau}]_0^s$，代入上下限得到位移为 $y = v_t s + \tau(u - v_t)(1 - \mathrm{e}^{-s/\tau})$。由 $y = d$ 求阶段末时刻 s_1，得末速 v_1。此后两横边同时在场内，电动势相消、磁力为零，框重新自由落体，直到下边到下边界，还下降 $H - d$，末速 $\sqrt{v_1^2 + 2g(H - d)}$。

分清阶段内最大值、终速近似与全过程最大值

若 $u < v_t$，部分进入速度单调增大但有限时间并不恰达 v_t；若 $u > v_t$，则从入口速度开始减小，此阶段最大值反而是 u。若 $u = v_t$，仅部分进入阶段恰为匀速。整段运动的最大速度还应比较入口速度与到达下磁界前的速度：

$$v_{\max} = \max\left(u, \sqrt{v_1^2 + 2g(H - d)}\right).$$

因此“部分进入时达到最大速度”通常只是将足够长的阻尼阶段近似看作已接近终速，既不是严格的有限时间到达条件，也不代表完全进入后不会再加速。

练习 3.2 详解

解　由抽出长度与圆周长建立速度关系

图 3.44 中半径减少 $\mathrm{d}a$，拉出长度增加 $\mathrm{d}x = -2\pi\,\mathrm{d}a$，故拉端速度 $v_x = -2\pi\dot{a}$。圆环电阻 $2\pi\lambda a$，电动势大小 $-2\pi Ba\dot{a}$，电流大小 $-B\dot{a}/\lambda$。缓慢运动时外功率等于发热率，

$$F(-2\pi\dot{a}) = \frac{B^2\dot{a}^2}{\lambda^2}(2\pi\lambda a).$$

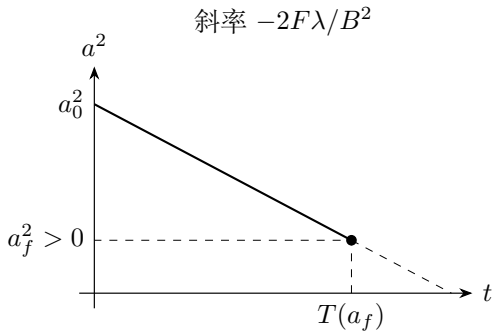


图 3.51: 按 a^2 的线性下降求有限半径终点；向零半径外推只是形式极限

用准静态功率平衡求半径方程并积分

图 3.51 约去负的收缩速度，得 $\dot a=-F\lambda/(B^2a)$，分离后积分，

$$\int_{a_0}^{a_f} a\ \mathrm{d}a=-\frac{F\lambda}{B^2}\int_0^T \mathrm{d}t,\qquad \left[\frac{a^2}{2}\right]_{a_0}^{a_f}=-\frac{F\lambda}{B^2}T.$$

收缩使左端为负，解出正时间，于是

$$T(a_f)=\frac{B^2(a_0^2-a_f^2)}{2F\lambda}.$$

核对零半径外推是否仍满足慢运动前提

形式上 $a_f\to 0$ 给出 $B^2a_0^2/(2F\lambda)$，但同时 $|\dot a|\to\infty$，末段已不满足缓慢、忽略惯性的前提，不能把这一形式极限当作真实完全消失时间的精确值。

练习 3.3 详解

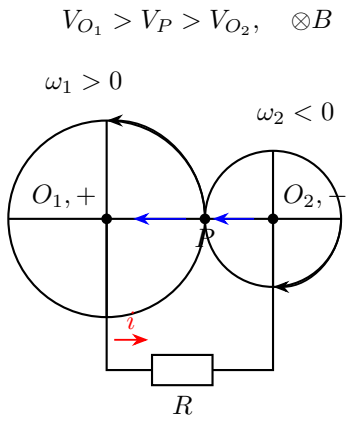
解　统一角速度正向并求两轮的有向辐条电动势

图 3.45 中外缘无滑动给出 $a_1\omega_1=-a_2\omega_2$。按图示向里磁场，取逆时针角速度为正，在距心 r 处速度为 $\omega_j r$，沿由心到缘的微元有 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-B\omega_j r\ \mathrm{d}r$。因此每根辐条从心到缘的有向电动势为

$$\varepsilon_j=-B\omega_j\int_0^{a_j} r\ \mathrm{d}r=-B\omega_j\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{a_j}=-\frac{1}{2}B\omega_j a_j^2;$$

四根并联使内阻为 $R_j/4$，电动势不变。左侧绳向下运动时第一轮逆时针，$\omega_1>0$，第二轮反向。回路两轮的有向电动势相减，所以总电动势大小

$$e=\frac{B}{2}\omega_1 a_1(a_1+a_2)=K\omega_1,\quad K=\frac{B}{2}a_1(a_1+a_2).$$



两轮等效内阻分别为 $R_1/4$, $R_2/4$

图 3.52: 左轮逆时针、右轮顺时针，两轮中心与共同轮缘的极性依次排列，外电流从左轮心流向右轮心

用轮缘约束合成回路驱动与总电阻

图 3.52 中 $R_\Sigma = R + (R_1 + R_2)/4$，悬物速度 $v = a_0\omega_1$，电流 $i = Kv/(a_0 R_\Sigma)$。

由稳定功率平衡求悬物终速并检查极性相加

稳定时重力功率转为焦耳热，$mgv = i^2 R_\Sigma$，代入并约去非零 v 得

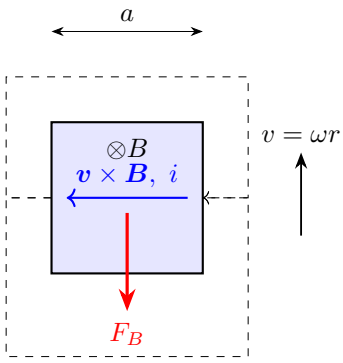
$$v_\infty = \frac{mga_0^2 R_\Sigma}{K^2} = \frac{4mga_0^2 R_\Sigma}{B^2 a_1^2 (a_1 + a_2)^2}.$$

对照 $V_{O_1} > V_P > V_{O_2}$，外缘反向转动使两轮从中心到轮缘的电动势极性相反，回路中反而相加；若误用两电动势大小相减，会错误地预测等半径时完全不发电。

练习 3.4 详解

解　按给定局部尺度估算电动势和通流电阻

图 3.46 磁区局部速度近似为 $v = \omega r$。按题设等效尺度，电动势 $e \sim Bva$，电阻 $R_e \sim \rho a/(a\delta) = \rho/\delta$，故电流 $i \sim Bva\delta/\rho$。



虚线仅示意区外回流，不能据此确定精确系数

图 3.53: 局部速度向上、磁场向里时，动生推动向左，安培阻力向下；区外回流影响等效电阻

从局部阻力估计制动力矩并检查功率

图 3.53 中的局部阻力估计为 $F \sim Bia$，所以制动力矩的数量级

$$M \sim \frac{B^2 a^2 \delta r^2}{\rho}\omega,$$

方向与转动相反，发热功率 $M\omega \sim B^2 a^2 \delta v^2/\rho$，两种计算一致。

明确数量级近似不能确定的数值系数

这里用 $\sim$ 而非严格等号，因为磁区内电荷重排、磁区外回流和圆盘边缘都会改变数值系数。若要求精确系数，必须给出完整边界并解二维电流场；仅由“小块电阻”无法得到它。高速下若自感与集肤效应显著，线性制动关系也不再适用。

练习 3.5 详解

解　由两次指数衰减率建立同一参数组

由图 3.47 的同一回路，在各次实验中 $m\dot{v} = -(b + B_j^2 l^2/R)v$，记 $\Gamma_j = b + B_j^2 l^2/R$，从初速 v_0 分离积分，$\int_{v_0}^{v(t)} \mathrm{d}z/z = -(\Gamma_j/m)\int_0^t \mathrm{d}s$，原函数端点给 $[\ln|z|]_{v_0}^{v(t)} = -(\Gamma_j/m)[s]_0^t$，即 $\ln[v(t)/v_0] = -\Gamma_j t/m$，所以 $v = v_0 \mathrm{e}^{-\Gamma_j t/m}$。与实测指数 $v_0 \mathrm{e}^{-t/\tau_j}$ 比较，得到 $m/\tau_j = \Gamma_j$。两式相减，

$$\frac{1}{R} = \frac{m(1/\tau_2 - 1/\tau_1)}{l^2(B_2^2 - B_1^2)} = \frac{0.10(1.25 - 0.50)}{0.25(0.16 - 0.04)} = 2.5\,\Omega^{-1}.$$

反求电阻与空气阻力并检查参数正值

所以 $R = 0.40\,\Omega$，再代第一式得到 $b = 0.050 - 0.040 \times 0.25/0.40 = 0.025\,\mathrm{kg/s}$，两参数均为正。

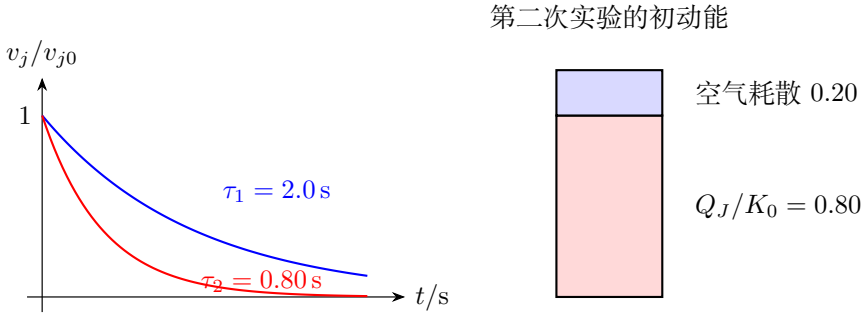


图 3.54: 归一化速度按各自时间常量衰减，第二次实验中两类耗散以固定比例分享初动能

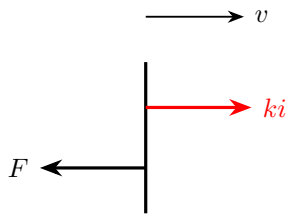
按两种阻力的相同速度平方因子分配总耗散

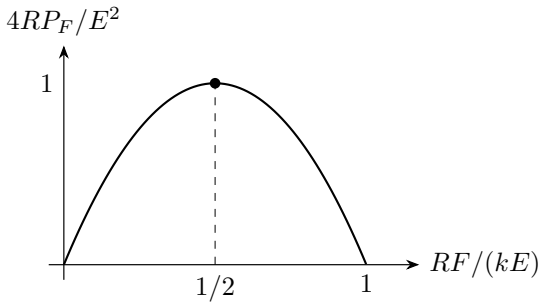
图 3.54 中两种阻力的功率都正比于 v^2。第二次磁阻力系数为 $\gamma_2 = B_2^2 l^2/R = 0.10\,\mathrm{kg/s}$，总耗散系数 $b + \gamma_2 = 0.125$，故任意时刻磁耗散占比均为 $\gamma_2/(b+\gamma_2) = 0.80$，积分后的电阻热也占初动能 80%。不能把全部动能损失都归入电阻，因为空气阻力同样做负功。

练习 3.6 详解

解　用稳态磁力与反电动势确定正向运行区间

按图 3.48，稳态动力学要求 $ki = F$，其中 $k = Bl$；电路要求 $E = Ri + kv$。先由第一式得 $i = F/k$，再代第二式得 $v = E/k - RF/k^2$。持续正向运动需要 $0 < F < kE/R$。





最大功率点 $\eta = 1/2$

$ki = F, \quad Ri + kv = E$

图 3.55: 先由磁力与负载平衡求稳态速度，再在正向可运行区间内优化输出功率

优化负载功率并计算相应效率

图 3.55 中负载功率

$$P_F = Fv = \frac{E}{k}F - \frac{R}{k^2}F^2$$

是开口向下的抛物线，逐项求导，

$$\frac{\mathrm{d}P_F}{\mathrm{d}F} = \frac{E}{k} - \frac{2R}{k^2}F = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}^2P_F}{\mathrm{d}F^2} = -\frac{2R}{k^2} < 0.$$

由一阶导数解得极值负载 $F_* = kE/(2R)$，二阶导数和端点零功率共同确认它是区间内最大值，相应速度 $E/(2k)$，最大功率 $E^2/(4R)$。电源输入功率 $Ei = EF/k$，故效率 $\eta = P_F/(Ei) = 1 - RF/(kE)$，最大功率点效率为 50%。

检查空载极限、停转阈值与过载模型

当 $F \to 0$，此理想模型的效率趋于 1，但输出功率同时趋零；这不能解释成空载可以输出很大功率。当 $F \geq kE/R$，计算出的匀速正向速度不再为正，从静止启动时驱动力不足以克服所规定的反向负载，应重新分析启动或反向运动，不能保留一个负数又仍称为正向运行速度。

练习 3.7 详解

解　按两条有效横边的位置分别建立空间方程

图 3.49 的磁区宽 $d \geq a$，a 为线框沿运动方向的边长。取前边自左磁界前进的距离为 x，令 $\gamma = B^2l^2/R$。仅一条横边在磁区内时，电流大小为 Blv/R，合磁力为 $-\gamma v$，故在 $v > 0$ 的实际运动段

$$m\dot{v} = -\gamma v, \qquad m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = -\gamma.$$

全部进入时两边动生作用相消，速度保持不变；退出时电流反向，但合磁力仍阻碍运动。在进入段，以 $x=0, v=v_0$ 为初态积分，

$$m\int_{v_0}^{v(x)}\mathrm{d}z=-\gamma\int_0^x\mathrm{d}\xi,\qquad m[z]_{v_0}^{v(x)}=-\gamma[\xi]_0^x,$$

所以 $m(v-v_0)=-\gamma x$。退出段的初态改为 $x=d, v=v_1$，

$$m\int_{v_1}^{v(x)}\mathrm{d}z=-\gamma\int_d^x\mathrm{d}\xi,\qquad m[z]_{v_1}^{v(x)}=-\gamma[\xi]_d^x,$$

所以 $m(v-v_1)=-\gamma(x-d)$。若能够穿出，连续接续得到

$$v(x)=\begin{cases}v_0-\gamma x/m, & 0\le x\le a,\\ v_1=v_0-\gamma a/m, & a\le x\le d,\\ v_1-\gamma(x-d)/m, & d\le x\le d+a.\end{cases}$$

某段内若速度先趋零，后续分段不再被实际到达，应在相应位置截断。

按初速度区间判断三种结局并排除不可达分段

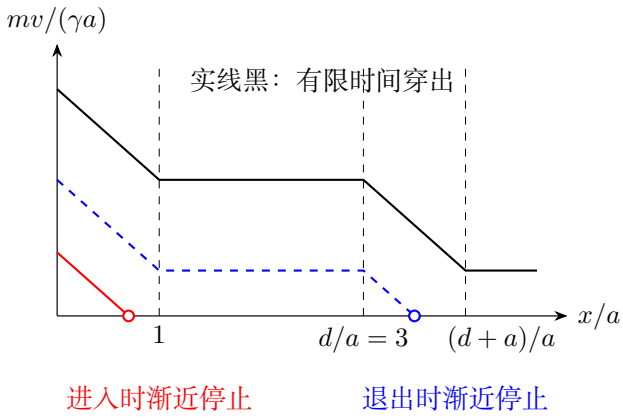


图 3.56: 三个不同初速度对应的结局；空心点表示无限时间的位置极限，曲线不延伸到负速度

图 3.56 用 $d/a=3$ 作示意，三个初速度的归一化值分别为 $0.7, 1.5, 2.5$。一般判据为

初速度范围	运动结局
$0<v_0\le\gamma a/m$	进入阶段渐近停止
$\gamma a/m<v_0\le 2\gamma a/m$	退出阶段渐近停止
$v_0>2\gamma a/m$	有限时间完整穿出

第一类的极限位置为 $x_s = mv_0/\gamma \le a$。第二类先以正速度 v_1 进入匀速段，再在 $x_s = d + mv_0/\gamma - a \le d + a$ 趋零。两种停止都服从指数衰减，空心点仅表示位置极限；等号边界也不能视为有限时间恰好到达。

分段积分穿出时间并用动能差求热量

此时 $v_1 > 0$，穿出速度 $v_2 = v_0 - 2\gamma a/m > 0$。分别用 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v(x)$ 积分。进入段令 $z = v_0 - \gamma x/m$，则 $\mathrm{d}x = -m\,\mathrm{d}z/\gamma$，上下限 $x = 0, a$ 对应 $z = v_0, v_1$，故

$$t_1 = -\frac{m}{\gamma}\int_{v_0}^{v_1}\frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{m}{\gamma}[\ln z]_{v_0}^{v_1}.$$

匀速段直接积 $\int_a^d \mathrm{d}x/v_1$。退出段同样用 $z = v_1 - \gamma(x-d)/m$，上下限为 v_1, v_2，所以 $t_3 = -(m/\gamma)[\ln z]_{v_1}^{v_2}$。合并各段得

$$t_1 = \frac{m}{\gamma}\ln\frac{v_0}{v_1},\quad t_2 = \frac{d-a}{v_1},\quad t_3 = \frac{m}{\gamma}\ln\frac{v_1}{v_2}.$$

所以

$$\boxed{t = \frac{m}{\gamma}\ln\frac{v_0}{v_2} + \frac{d-a}{v_1}},\qquad \boxed{Q_J = \frac{m}{2}(v_0^2 - v_2^2)}.$$

在 $d \ge a$ 的前提下，改变 d 只改变无磁通变化的匀速中段，因而不改变 v_2。两类渐近停止的末动能均趋零，最终热量为 $mv_0^2/2$，但不存在有限的“停止所需总时间”。